

计算方法

动力学建模与数值积分的弹道分析

作者姓名	<u>倪蕴杰</u>
学号	<u>1320231081</u>
学院名称	<u>自动化学院</u>
指导教师	<u>盛永智教授</u>
日期	<u>2026年4月</u>

Numerical Analysis
Ballistic Trajectory Analysis Based on Dynamic Modeling
and Numerical Integration

Candidate Name:	<u>Yunjie Ni</u>
Student ID:	<u>1320231081</u>
School or Department:	<u>Automation</u>
Faculty Mentor:	<u>Prof. Yongzhi Sheng</u>
Date:	<u>April, 2026</u>

摘要

本文围绕弹道导弹在发动机关机后的无动力滑行阶段展开研究，基于工程简化弹道模型假设建立了完整的弹道运动数学模型。模型综合考虑了地球引力变化、大气密度分布、空气动力（阻力、升力及侧力）以及地球自转等关键因素，对导弹在三维空间中的运动过程进行了系统描述。

在数值求解方面，采用四阶龙格–库塔法对非线性微分方程组进行高精度积分，实现对弹道轨迹的稳定计算。进一步通过对关机时刻速度倾角的迭代搜索与优化，确定使导弹射程达到最大值的最优初始条件，并精确计算最远射程。

在仿真分析部分，分别绘制了导弹最远弹道曲线以及速度随时间变化的动态特性曲线，分析了飞行过程中速度衰减与气动环境变化之间的关系。同时，通过多组参数计算构建导弹攻击区，揭示不同发射条件下可达区域的分布规律与边界特性。为增强结果的直观性与工程应用价值，进一步构建三维地球可视化模型，对弹道进行实时动态展示，实现从二维计算结果到三维空间表达的转换。

结果表明，速度倾角对提高射程具有决定性作用，数值方法能够有效处理复杂弹道问题并获得高精度结果。本文所建立的模型与方法可为弹道设计优化、飞行性能分析及相关工程应用提供理论依据与技术支持。

关键词：弹道导弹；四阶龙格–库塔法；射程最大化；三维可视化；空气动力学

Abstract

This paper focuses on the unpowered glide phase of a ballistic missile after engine cutoff. Based on the point-mass assumption, a mathematical model of ballistic motion is established. The model considers variations in Earth's gravity, atmospheric density, aerodynamic forces (drag, lift, and side force), and Earth's rotation, describing the missile's motion in three-dimensional space.

For numerical solution, the fourth-order Runge–Kutta method is used to integrate the nonlinear differential equations with high precision, enabling stable trajectory computation. By iteratively optimizing the velocity flight path angle at engine cutoff, the optimal initial condition for maximum range is obtained, and the maximum range is calculated.

In the simulation, the optimal trajectory and velocity–time curve are plotted, and the relationship between velocity attenuation and aerodynamic conditions is analyzed. Multiple parameter sets are used to construct the engagement envelope, revealing reachable regions under different launch conditions. A three-dimensional Earth visualization model is further developed for real-time trajectory display, achieving the transformation from two-dimensional results to three-dimensional representation.

Results show that the velocity flight path angle plays a decisive role in range improvement. The numerical method effectively handles complex ballistic problems with high accuracy. The model and methods provide theoretical support and technical reference for trajectory optimization, performance analysis, and related engineering applications.

Keywords: ballistic missile; fourth-order Runge–Kutta method; range maximization; three-dimensional visualization; aerodynamics

目录

第 1 章	引言	1
1.1	背景与研究意义	1
1.2	弹道导弹关机后无动力滑行问题的工程背景	1
1.3	研究目标与主要任务	2
1.4	完成内容概述	2
第 2 章	问题描述与基本假设	3
2.1	问题描述	3
2.2	研究对象与坐标定义	3
2.3	模型基本假设	4
2.4	模型适用范围与局限性	5
第 3 章	弹道动力学模型建立	6
3.1	弹道动力学模型参数表	6
3.2	状态变量	6
3.3	动力学方程	6
3.4	力学模型	7
3.5	环境模型	7
3.6	重力与地球模型	8
3.7	攻角输入模型/控制规律	8
第 4 章	数值求解方法设计	9
4.1	常微分方程初值问题模型	9
4.2	固定步长四阶 Runge-Kutta 模型	9
4.3	自适应步长 RK4 模型	9
4.4	落点判定与终止模型	10
4.5	线性插值模型	10
4.6	三次 Hermite 插值模型	10
4.7	Hermite 落点求根模型	11

4.8	轨迹重采样模型	11
4.9	最远射程搜索模型	11
4.10	目标点匹配搜索模型	12
4.11	遗传算法搜索模型	13
第 5 章	系统实现与可视化设计	15
5.1	系统总体框架	15
5.2	C++ 求解	15
5.3	osgEarth 三维地球可视化	16
5.4	交互界面	17
第 6 章	最远射程结果分析	18
6.1	初始条件	18
6.2	最远轨迹	18
6.3	速度随时间变化规律	20
6.4	地面投影轨迹分析	21
6.5	攻击区整体形态分析	22
6.6	最远点结果正确性与最优性验证	23
第 7 章	不同数值方法对比分析	25
7.1	四种方法的对比	25
7.2	不同方法的数值稳定性分析	26
7.3	不同方法的优缺点总结	26
第 8 章	不同攻角规律对弹道性能的影响	28
8.1	三种攻角方案设置说明	28
8.2	不同攻角的影响分析	31
8.3	对复杂弹道特征的讨论	32
第 9 章	目标点命中求解	33
9.1	目标点命中问题描述	33
9.2	命中轨迹分析	33

9.3	目标点结果正确性与最优性验证	35
第 10 章	数值误差与模型局限性分析	37
10.1	步长与容差对结果的影响	37
10.2	不同数值方法误差来源分析	37
10.3	攻角规律设计对结果敏感性的影响	37
10.4	简化气动模型带来的局限性	38
10.5	数值困难说明	38
第 11 章	模型改进	39
11.1	初始速度角对导弹轨迹的影响	39
11.2	引入强制项	40
11.3	防御区拦截	44
结论		48
1.	总结	48
2.	主要结果与结论归纳	48
3.	本系统的创新点或特色	49
4.	后续可改进方向	49

第1章 引言

1.1 背景与研究意义

弹道导弹飞行过程可分为**助推段**与**无动力飞行段**，其中关机后的无动力滑行阶段是决定最终射程与命中精度的关键阶段。在该阶段，导弹仅受地球引力、大气气动力及地球自转等因素影响，其运动呈现出明显的非线性动力学特征。因此，对无动力弹道的精确建模与数值求解，对于分析导弹飞行性能、优化射程以及理解其动力学本质具有重要意义。

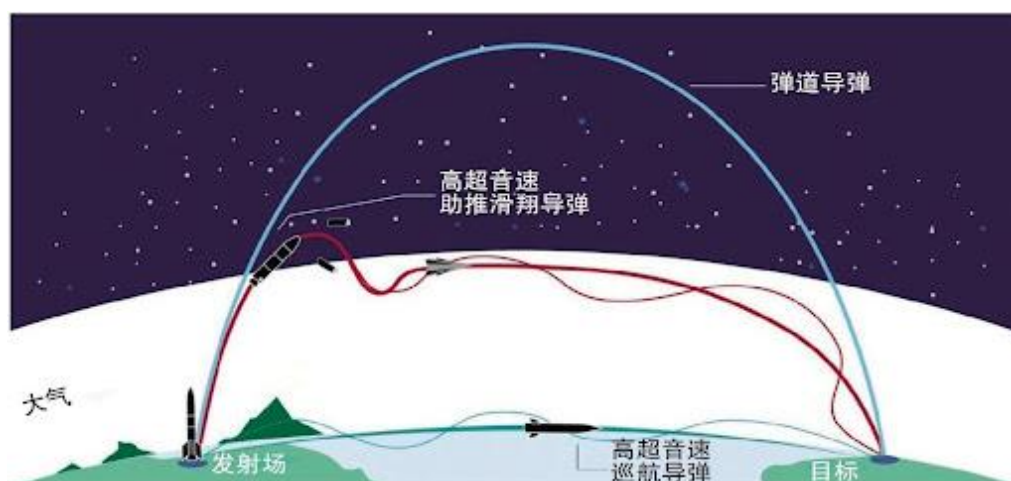


图 1-1 导弹弹道示意图

随着计算机仿真技术的发展，基于动力学方程的数值积分方法已成为研究复杂飞行轨迹的重要工具。通过构建合理的数学模型并结合高精度数值算法，可以有效模拟导弹在真实环境中的运动状态，为工程分析与系统设计提供理论依据。

1.2 弹道导弹关机后无动力滑行问题的工程背景

在工程实际中，导弹发动机关机后进入**无动力飞行阶段**，此时飞行状态完全由初始条件（位置、速度大小及方向）和外部环境共同决定。由于该阶段不再具备主动推力调节能力，关机时刻的速度倾角与速度大小对最终射程具有决定性影响。

同时，在大气环境中，阻力、升力及侧力等气动力因素会对弹道产生显著影响，而地球自转则引入了附加的惯性效应，使问题进一步复杂化。因此，需要建立包含地球曲率、大气模型、气动力模型及重力变化的完整动力学方程组，对导弹质心运动进行描述，并通过数值方法进行求解。

1.3 研究目标与主要任务

通过以弹道导弹关机后的无动力滑行过程为研究对象，旨在通过动力学建模与数值计算方法，对其飞行轨迹及性能进行分析。主要研究目标包括：

- I 建立描述导弹质心运动的动力学模型，考虑重力、大气阻力、升力及地球自转等因素；
- II 基于四阶龙格-库塔方法（Runge-Kutta methods），编写弹道积分程序，实现对飞行轨迹的数值求解；
- III 通过迭代调整关机时刻的速度倾角，搜索初始条件，使导弹射程达到最大；
- IV 对最远弹道进行分析，并给出速度随时间变化规律及攻击区范围；
- V 计算获得指定点的最优弹道。

1.4 完成内容概述

围绕上述研究目标，首先构建了完整的弹道动力学方程组，并给出了所涉及的大气模型与气动力模型表达式。在此基础上，设计并实现了基于四阶龙格-库塔方法的数值积分算法，对导弹飞行过程进行仿真计算。

随后，通过参数迭代方法对关机速度倾角进行优化，获得最远射程对应的飞行条件，并绘制相应的弹道曲线及速度变化曲线。同时，对不同初始条件下的飞行范围进行分析，确定导弹的攻击区。

最后，结合三维地球模型，对导弹飞行轨迹进行可视化展。

第2章 问题描述与基本假设

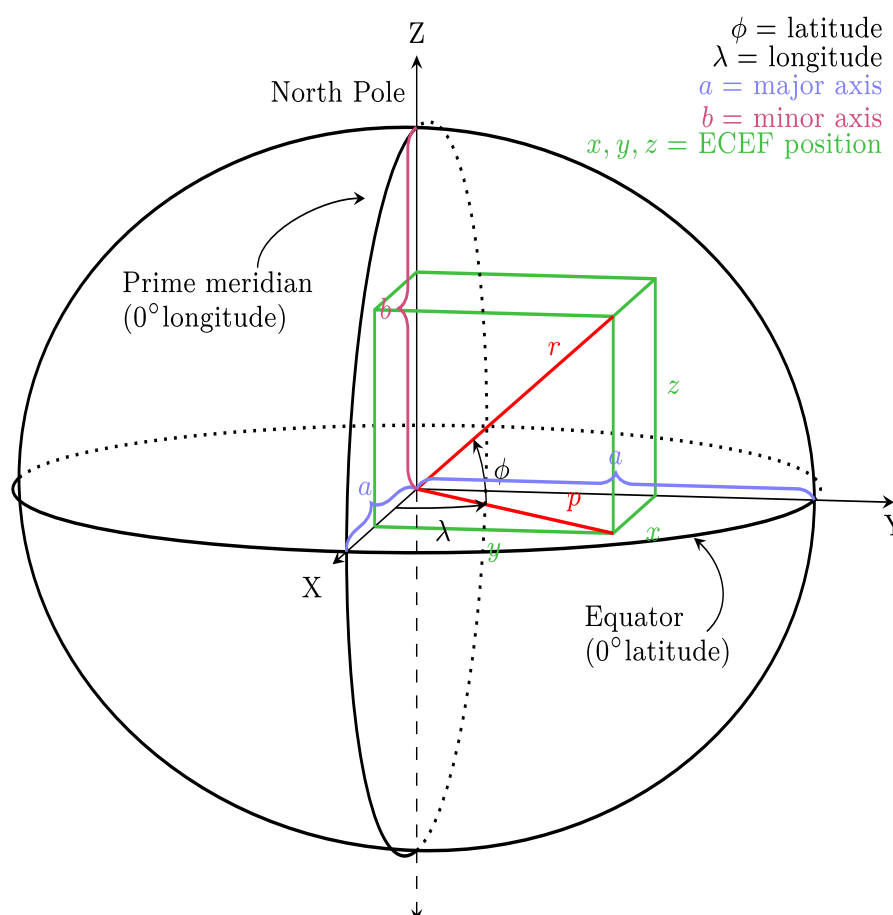
2.1 问题描述

本课题针对弹道导弹在发动机关机后的无动力滑行阶段，建立其质心运动的动力学模型，并通过数值方法对其飞行轨迹进行求解。具体要求包括：计算导弹在无动力阶段的三维弹道轨迹，分析速度随时间的变化规律，并通过迭代方法寻找使射程最大的关机速度倾角。同时，需要给出最远弹道及对应的攻击区范围，并实现弹道在三维地球模型中的可视化展示。

2.2 研究对象与坐标定义

研究对象为弹道导弹在无动力滑行阶段的质心运动，将导弹简化为准质点模型处理，仅考虑其平动运动而忽略姿态变化对动力学的影响。

图 2-1 地球球面坐标系



为描述导弹在地球表面的三维运动，采用地球球面坐标系（经度-纬度-高度）描述位置，并以速度、速度倾角、速度偏角描述运动状态。状态变量通常包括：

- 地理位置
- 运动状态
- 方向参数：
 - 速度倾角（飞行路径角）
 - 速度偏角（航向角）

通过上述变量，可完整描述导弹在地球表面上的三维运动状态。

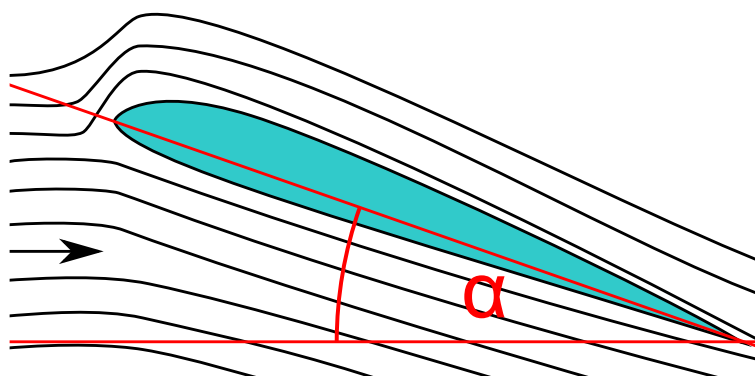


图 2-2 攻角示意图

2.3 模型基本假设

表 2-1 模型基本假设

假设内容	物理含义	合理性说明
导弹采用工程简化弹道模型（3DOF 气动角）	将导弹视为质点，仅描述质心平动，通过设定攻角等参数引入气动力	在不建立姿态动力学情况下，可近似反映气动影响，计算简单且具有工程适用性
地球为理想球体	忽略地形及椭球扁率	对一般弹道计算误差较小，适用于工程近似
重力仅与高度有关	采用中心引力模型，忽略非球形引力项	主要影响来自高度变化，该假设已能反映主要趋势
大气为静止分层介质	密度、温度等仅随高度变化，无水平流动	标准大气模型常用假设，适用于无复杂气象条件分析
忽略风场及气象扰动	不考虑横风、湍流等影响	可突出主要动力学因素，适合基础模型
气动力系数经验化	阻力、升力、侧力系数仅依	工程中常用经验或拟合模

	赖马赫数/攻角	型，计算效率高
无动力阶段无推力	仅受重力与气动力作用	符合关机后滑行段物理特性
地球自转作为修正项	通过角速度引入科氏力和离心力	在保证精度的同时避免复杂非惯性建模

2.4 模型适用范围与局限性

2.4.1 适用范围

本模型适用于：

- 弹道导弹无动力飞行阶段的轨迹分析
- 中远程弹道计算与射程估计
- 基于数值方法的弹道仿真与参数优化问题

在工程初步分析及教学仿真中具有较好的适用性。

2.4.2 局限性

由于模型进行了多项简化，存在以下局限性：

- 未考虑导弹姿态动力学，无法描述姿态控制问题
- 忽略风场、气象扰动及地球非球形效应，精度存在一定误差
- 气动力模型较为简化，未考虑复杂气动耦合现象
- 未引入制导与控制系统，无法模拟主动修正轨迹的情况
- 对高精度打击或再入段分析不完全适用

因此，该模型更适用于理论分析与工程初步设计，而非高精度武器系统仿真。

第3章 弹道动力学模型建立

3.1 弹道动力学模型参数表

图 3-1 弹道动力学模型参数表

符号	名称	物理意义	单位
λ	经度	导弹在地球表面的经度位置	rad
ϕ	纬度	导弹在地球表面的纬度位置	rad
h	高度	导弹距地表的高度	m
V	速度	导弹质心速度大小	m/s
θ	速度倾角	速度与水平面的夹角	rad
ψ_v	速度偏角	速度在水平面投影与北向夹角	rad
m	质量	导弹质量	kg
R_e	地球半径	地球平均半径	m
μ	地球引力常数	$\mu = GM$	m^3/s^2
g	重力加速度	随高度变化的重力加速度	m/s^2
ω_e	地球自转角速度	地球自转角速度	rad/s
ρ	大气密度	当前高度处空气密度	kg/m^3
T	大气温度	当前高度温度	K
a	声速	当地音速	m/s
Ma	马赫数	$Ma = V/a$	—
S	参考面积	导弹气动参考面积	m^2
C_D	阻力系数	与马赫数/攻角有关	—
C_L	升力系数	与攻角有关	—
C_Y	侧力系数	与侧滑角有关	—
D	阻力	沿速度反方向的气动力	N
L	升力	垂直于速度方向的气动力	N
Y	侧力	横向气动力	N
α	攻角	气流与机体轴线夹角	rad
β	侧滑角	横向气流偏角	rad

3.2 状态变量

系统实际求解的变量：

$$\{V, \theta, \psi_v, h, \lambda, \phi\} \quad (1)$$

3.3 动力学方程

弹道导弹质心运动学和动力学方程：

$$\begin{cases} \dot{V} = -\frac{D}{m} - g \sin \theta + \omega_e^2 r \cos \phi (\sin \theta \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi_v) \\ \dot{\theta} = \frac{L}{mV} + \left(\frac{V}{r} - \frac{g}{V}\right) \cos \theta + 2\omega_e \cos \phi \sin \psi_v + \frac{\omega_e^2 r \cos \phi}{V} (\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi \cos \psi_v) \\ \dot{\psi}_v = \frac{Y}{mV \cos \theta} + \frac{\omega_e^2 r}{V \cos \theta} \sin \psi_v \sin \phi \cos \phi + \frac{V \cos \theta \tan \phi \sin \psi_v}{r} - 2\omega_e (\cos \phi \cos \psi_v \tan \theta - \sin \phi) \\ \dot{h} = V \sin \theta \\ \dot{\lambda} = \frac{V \cos \theta \sin \psi_v}{r \cos \phi} \\ \dot{\phi} = \frac{V \cos \theta \cos \psi_v}{r} \end{cases} \quad (2)$$

3.4 力学模型

3.4.1 气动力定义

$$\begin{cases} D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D \\ L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \\ Y = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_Y \end{cases} \quad (3)$$

3.4.2 阻力系数模型

$$C_D = [Ma^2, Ma, 1] \begin{bmatrix} -0.0002 & 0.0038 & 0.1582 \\ -0.0022 & -0.0132 & -0.8520 \\ 0.0115 & -0.0044 & 1.9712 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha^2 \\ \alpha \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

3.4.3 升力系数

$$C_L = [Ma^2, Ma, 1] \begin{bmatrix} -0.026 \\ 0.0651 \\ 0.4913 \end{bmatrix} \alpha \quad (5)$$

3.4.4 侧力系数

$$C_Y = [Ma^2, Ma, 1] \begin{bmatrix} -0.026 \\ 0.0651 \\ 0.4913 \end{bmatrix} \beta \quad (6)$$

3.5 环境模型

3.5.1 大气密度

$$\rho = 1.225 e^{-0.00015h} \quad (7)$$

3.5.2 温度模型

$$T = \begin{cases} 288.15 - 0.0065h, & T \geq 200 \\ 200, & T < 200 \end{cases} \quad (8)$$

3.5.3 声速

$$a = 20.0468\sqrt{T} \quad (9)$$

3.5.4 马赫数

$$Ma = \frac{V}{a} \quad (10)$$

3.6 重力与地球模型

3.6.1 地球半径

$$R_e = 6371 \text{ km}$$

3.6.2 距地距离

$$r = R_e + h \quad (11)$$

3.6.3 万有引力

$$g = \frac{\mu}{r^2} \quad (12)$$

引力常数:

$$\mu = 3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$$

3.6.4 地球自转

$$\omega_e = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

3.7 攻角输入模型/控制规律

攻角控制规律:

$$\alpha = \begin{cases} 0, & h \geq 30\text{km} \\ f(\alpha), & h < 30\text{km} \end{cases} \quad (13)$$

- 高空: 无气动控制
- 低空: 进入再入控制/机动阶段

第4章 数值求解方法设计

4.1 常微分方程初值问题模型

将弹道动力学方程写成标准初值问题：

$$\dot{\mathbf{x}} = f(t, \mathbf{x}), \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (14)$$

其中状态向量为：

$$\mathbf{x} = [V, \theta, \psi_v, r, \lambda, \phi]^T$$

其中 $r = Re + h$

4.2 固定步长四阶 Runge-Kutta 模型

单步积分公式为：

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n) \\ k_2 = f\left(x_n + \frac{dt}{2}k_1\right) \\ k_3 = f\left(x_n + \frac{dt}{2}k_2\right) \\ k_4 = f(x_n + dtk_3) \\ x_{n+1} = x_n + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{cases} \quad (15)$$

4.3 自适应步长 RK4 模型

采用“整步和两次半步比较”的误差估计模型：

先算：

$$x^{full} = RK4(x_n, dt) \quad (16)$$

再算：

$$x^{half} = RK4\left(x_n, \frac{dt}{2}\right) \quad (17)$$

$$x^{refined} = RK4\left(x^{half}, \frac{dt}{2}\right) \quad (18)$$

定义状态误差范数：

$$e = \max_i \frac{|x_i^{full} - x_i^{refined}|}{s_i}$$

程序中的尺度向量为：

$$[s_i] = [4000, 1, 1, Re, 1, 1]$$

若误差满足容差，则接受该步，并做 Richardson 修正：

$$x_{n+1} = x^{refined} + \frac{x^{refined} - x^{full}}{15} \quad (19)$$

步长更新公式为:

接受时:

$$dt_{new} = dt \cdot 0.9 \left(\frac{tol}{e} \right)^{0.2}$$

拒绝时:

$$dt_{new} = dt \cdot 0.9 \left(\frac{tol}{e} \right)^{0.25}$$

然后再限制在:

$$dt_{new} \in [dt_{min}, dt_{max}]$$

4.4 落点判定与终止模型

程序按高度是否穿过地表判断落地:

$$h = r - R_e$$

当相邻两步满足

$$h_n > 0, h_{n+1} < 0$$

时, 认为发生落地, 并在前后两个积分点之间做落点插值

同时设定两个数值终止条件:

$$\begin{aligned} t &\leq 4000s \\ N_{accepted} &\leq 200000 \end{aligned}$$

4.5 线性插值模型

在两个采样点 a, b 之间, 令归一化参数为 $u \in [0, 1]$, 则线性插值为:

$$x(u) = x_a + (x_b - x_a)u \quad (20)$$

落点线性插值时, 采用高度零点近似, 落点比例:

$$u = \frac{h_n}{h_n - h_{n+1}} \quad (21)$$

计算落点状态。这个模型简单、速度快, 但对末段曲率变化的描述较粗。

4.6 三次 Hermite 插值模型

为了更精确地恢复轨迹和落点, 程序使用三次 Hermite 插值。对任一标量分量 y :

$$H(u) = (2u^3 - 3u^2 + 1)y_0 + (u^3 - 2u^2 + u)\Delta t m_0 + (-2u^3 + 3u^2)y_1 + (u^3 - u^2)\Delta t m_1 \quad (22)$$

其中:

$$m_0 = \dot{y}_0, m_1 = \dot{y}_1$$

程序对 6 个状态分量分别做 Hermite 插值, 再组合回状态向量。

由于导数来自动力学方程，轨迹段在位置和斜率上都连续，适合做轨迹重建和高精度落点定位。

4.7 Hermite 落点求根模型

若使用 Hermite 落点修正，不再直接按高度线性比例 u 算落点，而是在区间 $[0, 1]$ 上对

$$h(u) = r(u) - R_e \quad (23)$$

做二分求根逼近，重复 60 次，求满足

$$h(u) = 0$$

的落点参数。

4.8 轨迹重采样模型

为了绘图和导出统一点数，程序对已积分轨迹按时间均匀重采样。若最终时刻为 t_f ，第 i 个重采样时刻取：

$$t_i = \frac{i}{N-1} t_f, i = 0, 1, \dots, N-1 \quad (24)$$

然后用线性或 Hermite 插值恢复状态。

4.9 最远射程搜索模型

为求解飞行器在给定初始条件下的最远射程，本文将初始航向角 ψ 与初始弹道倾角 θ 作为搜索变量，建立二维参数优化模型。对任意一组初值 (θ, ψ) ，先调用弹道积分模型得到完整飞行轨迹，再根据落点经纬度计算球面射程，最后以射程最大为优化目标。

射程函数定义为

$$R(\theta, \psi) = R_e \cdot \arccos[\sin \phi_0 \sin \phi_f + \cos \phi_0 \cos \phi_f \cos(\lambda_f - \lambda_0)] \quad (25)$$

其中， R_e 为地球半径， (λ_0, ϕ_0) 为发射点经纬度， (λ_f, ϕ_f) 为落点经纬度。

因此，最远射程问题可表示为

$$(\theta^*, \psi^*) = \arg \max_{\theta \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}], \psi \in [0, 2\pi)} R(\theta, \psi) \quad (26)$$

在实现上，为兼顾计算效率与搜索精度，本文采用“外层航向角扫描+内层倾角优化”的两级搜索策略。

- 外层搜索将航向角 ψ 在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 范围内均匀离散，得到若干候选航向
- 对每个固定航向 ψ_i ，先在倾角区间 $[\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ 内进行粗网格扫描，确定最优

倾角附近的候选区间

- 在候选区间内进一步采用黄金分割法进行一维精细搜索，以提高最优倾角估计精度

黄金分割迭代公式为

$$x_1 = b - \tau(b - a), x_2 = a + \tau(b - a), \tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

若 $R(x_1, \psi) < R(x_2, \psi)$ ，则令 $a=x_1$ ；否则令 $b=x_2$ ，不断缩小区间，直到满足

$$|b - a| < \varepsilon_\theta$$

其中 ε_θ 为倾角搜索容差。

该模型的优点是结构清晰、实现稳定，既保留了全局搜索能力，又避免了直接在二维连续空间中进行高代价遍历。

4.10 目标点匹配搜索模型

当任务目标由“最远射程”转变为“命中特定目标点”时，优化目标不再是最大射程，而是最小脱靶距离。

设目标点经纬高为 (λ_t, ϕ_t, r_t) ，则首先根据发射点与目标点的球面几何关系计算目标方向的中心航向角。

目标初始方位角采用大圆初始航向公式计算：

$$\psi_c = \text{atan2}(\sin(\lambda_t - \lambda_0) \cos \phi_t, \cos \phi_0 \sin \phi_t - \sin \phi_0 \cos \phi_t \cos(\lambda_t - \lambda_0)) \quad (27)$$

在此基础上，仅在 ψ_c 附近的小范围内搜索航向角，以缩小搜索空间。于是目标匹配问题可表示为：

$$(\theta^*, \psi^*) = \arg \min_{\theta, \psi} d_{\min}(\theta, \psi) \quad (28)$$

为准确计算轨迹与目标点之间的空间距离，本文将球坐标统一转换到地心直角坐标系：

$$x = r \cos \phi \cos \lambda, y = r \cos \phi \sin \lambda, z = r \sin \phi$$

设目标点坐标为 $P_t = (x_t, y_t, z_t)$ ，轨迹离散点为 $P_k = (x_k, y_k, z_k)$ ，则脱靶距离定义为

$$d_{\min}(\theta, \psi) = \min_k \|P_k - P_t\|_2 \quad (29)$$

即

$$d_{\min}(\theta, \psi) = \min_k \sqrt{(x_k - x_t)^2 + (y_k - y_t)^2 + (z_k - z_t)^2} \quad (30)$$

在工程实现中，采用“粗搜索+局部细化”的方法：

- 首先在中心航向角附近进行航向角和倾角的二维粗网格扫描，找到脱靶量最小的初始解
- 随后以该点为中心，在 (θ, ψ) 平面上进行邻域迭代细化，不断缩小步长，直至达到给定精度要求

该方法能够在较小计算代价下获得较好的目标匹配效果。

4.11 遗传算法搜索模型

程序中遗传算法既可用于最远射程搜索，也可用于目标点搜索。

为提高复杂参数空间下的全局搜索能力，尝试使用遗传算法搜索模型。遗传算法将一组初始参数视为一个个体，其染色体编码为：

$$\mathbf{c} = (\theta, \psi) \quad (31)$$

即用初始弹道倾角和初始航向角共同描述一个候选发射方案。

对于最远射程优化问题，适应度函数以射程为核心，并优先保留能够形成有效落点的个体，可表示为

$$F_{\text{range}}(\theta, \psi) = \begin{cases} R(\theta, \psi), & \text{轨迹成功落地} \\ -\infty, & \text{轨迹无有效落点} \end{cases} \quad (32)$$

因此，优化目标为

$$\max F_{\text{range}}(\theta, \psi) \quad (33)$$

对于目标点匹配问题，适应度函数以脱靶量最小为目标，可写为

$$F_{\text{target}}(\theta, \psi) = -d_{\min}(\theta, \psi)$$

因此，优化目标为

$$\max F_{\text{target}}(\theta, \psi) \quad (34)$$

遗传算法的基本流程如下：

- 初始化种群，在 θ 与 ψ 的允许范围内随机或半规则生成若干候选个体
- 对每个个体调用弹道积分模型，计算其射程或脱靶距离，并据此评估适应度
- 采用锦标赛选择方法，从当前种群中选出较优父代个体
- 采用线性混合方式进行交叉，生成子代：

$$\begin{aligned} \theta_{\text{child}} &= \alpha\theta_A + (1 - \alpha)\theta_B \\ \psi_{\text{child}} &= \alpha\psi_A + (1 - \alpha)\psi_B \end{aligned}$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$ 为随机权重

- 对子代施加高斯扰动变异：

$$\theta' = \theta_{\text{child}} + \mathcal{N}(0, \sigma_{\theta}^2)$$

$$\psi' = \psi_{\text{child}} + \mathcal{N}(0, \sigma_{\psi}^2)$$

- 保留适应度最高的精英个体，重复迭代直至达到最大代数

为增强前期全局搜索能力与后期局部收敛能力，代码中还引入了随迭代代数逐步减小的变异强度，使遗传算法在早期具有较强探索性，在后期具有较强收敛性。

第5章 系统实现与可视化设计

5.1 系统总体框架

系统采用分层模块化设计思想，整体由数值求解核心层、命令行求解层和三维可视化交互层组成。

- 其中，ballistics 静态库作为系统核心，负责动力学建模、数值积分、插值修正、最优搜索和结果组织
- solver_cli 程序负责离线批处理求解与结果文件输出
- ballistic_osgearth 程序负责三维地球场景构建、参数交互、实时状态显示和结果导出

系统总体流程为：用户输入发射条件与任务参数后，程序首先构造统一的求解配置；随后调用数值积分与搜索模块完成轨迹计算；最后将计算结果组织为轨迹点集、速度曲线、攻击区边界和目标匹配结果，并通过 JSON、CSV、Markdown 和三维场景进行可视化展示。该框架具有模块边界清晰、求解逻辑可复用、可视化与计算解耦等优点。

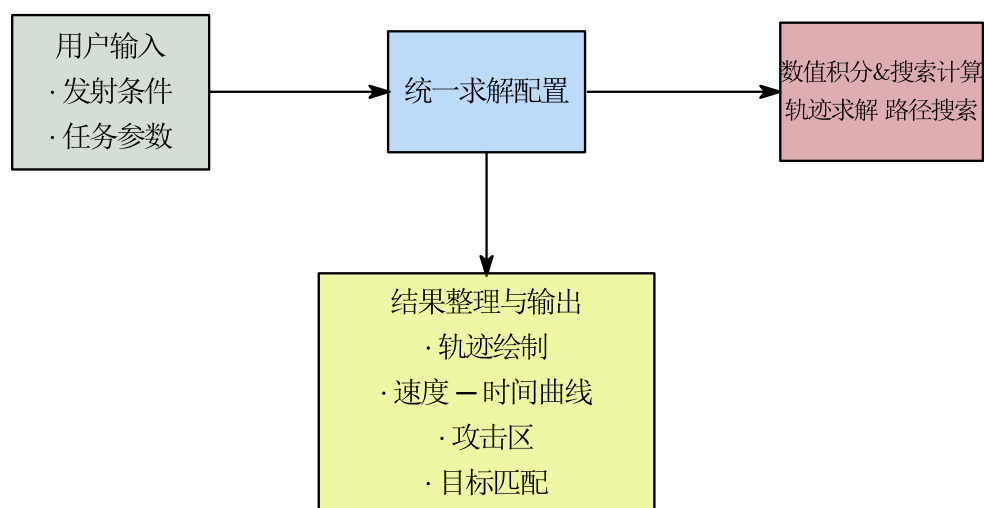


图 5-1 系统流程图

5.2 C++求解

系统数值求解部分采用 C++ 实现，以提高计算效率和工程可维护性。各模块职责明确。

dynamics.cpp 实现飞行器三自由度动力学模型及大气、气动力计算；rk4.cpp 实现

固定步长和自适应步长的四阶 Runge-Kutta 积分算法; `interpolation.cpp` 实现线性插值、三次 Hermite 插值及落点零点求解; `trajectory.cpp` 负责单条轨迹的时域推进、终止判定与落点修正; `search.cpp` 实现最远射程搜索、目标点匹配搜索和遗传算法优化; `live_writer.cpp` 则负责将求解进度、当前最优解和最终结果组织成统一数据结构并输出到文件或界面。

这种分模块实现方式使动力学建模、数值积分、优化搜索和结果展示之间保持低耦合关系, 便于后续进行方法替换、参数调整和功能扩展。

5.3 osgEarth 三维地球可视化

系统采用 `osgEarth[1][2]` 构建三维地球场景, 通过加 `readymap.earth` \地图资源建立地理空间环境。数值求解得到的轨迹点以经度、纬度和高度形式给出, 能够直接映射到三维地球表面和空域中, 实现飞行轨迹的真实空间展示。

在可视化层中, 系统绘制了多类关键图元, 包括当前求解轨迹、全局最优轨迹、地面投影轨迹、攻击区边界、采样弹道、目标点、落点和最近接点等。通过不同颜色、线宽和标记样式区分不同数据对象, 使用户能够直观观察飞行轨迹形态、落点位置、攻击范围以及目标匹配效果。相比二维平面图, 三维地球场景更能反映远程飞行问题中的经纬度变化与球面几何特征。

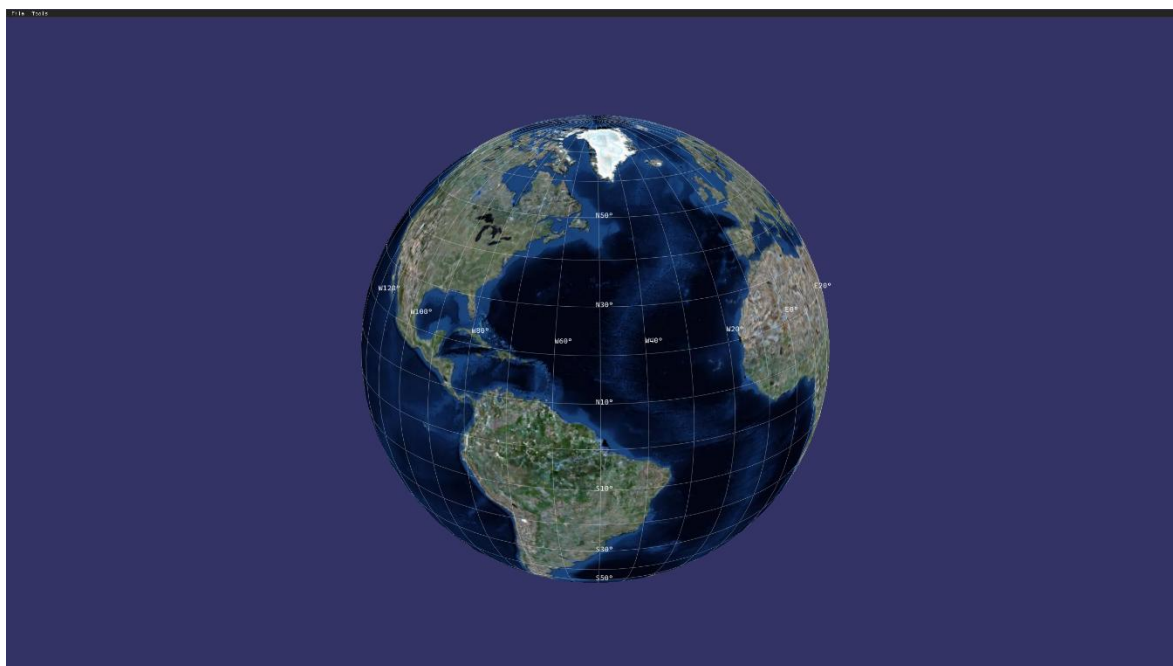


图 5-2 osgEarth 地球绘制

5.4 交互界面

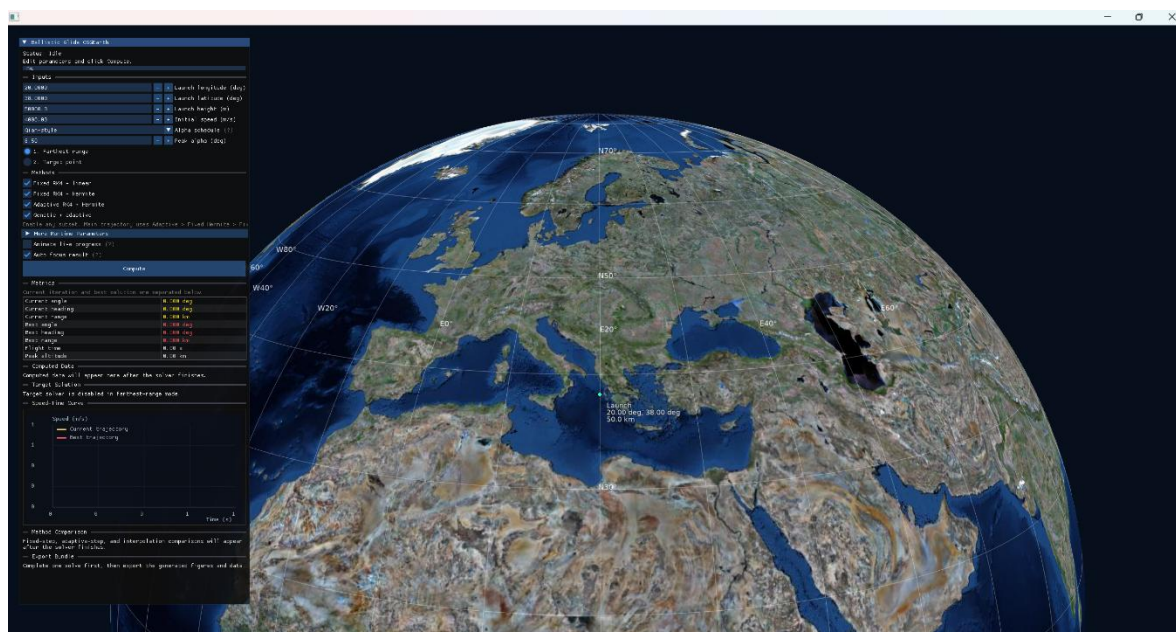


图 5-3 交互界面

系统交互界面基于 ImGui 实现,主要包括输入参数区、求解控制区、实时状态区、结果统计区、方法对比区和数据导出区。用户可在界面中设置发射点经纬度、高度、初始速度、攻角方案、求解模式、目标点坐标、积分步长、搜索范围以及遗传算法参数等。

当用户点击计算按钮后,界面启动后台线程执行数值求解,避免阻塞主渲染线程。求解过程中,界面实时显示当前阶段、计算进度、当前候选解、历史最优解及其轨迹;求解完成后,界面进一步展示速度-时间曲线、方法对比表、最优落点信息、目标点命中状态和攻击区统计结果。除此之外,系统还提供一键导出功能,可自动生成 CSV 数据表与 Markdown 结果说明,用于后续绘图、分析和整理。

第6章 最远射程结果分析

6.1 初始条件

表 6-1 初始条件

$m_0 = 500\text{kg}$
$s = 0.3\text{m}^2$ (参考面积)
$V_0 = 4000\text{m/s}$
$\alpha_0 = 0^\circ$ (攻角)
$\beta_0 = 0^\circ$ (侧滑角)
初始位置: $\lambda_0 = 20^\circ, \phi_0 = 38^\circ, h_0 = 50\text{km}$
θ_0 (速度倾角) ψ_{v0} (速度偏角) 为优化项

$$\alpha(h) = \begin{cases} 0, & h \geq 30\text{km} \\ \alpha_p, & h < 30\text{km} \end{cases} \quad (\alpha_p = 8.5^\circ)$$

6.2 最远轨迹

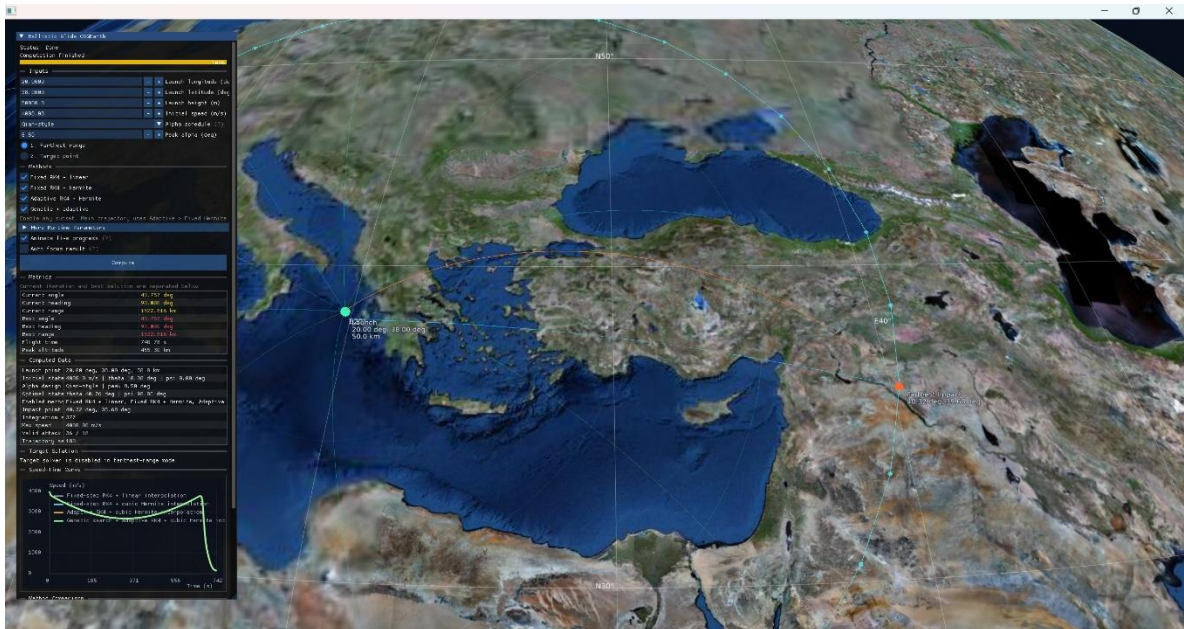


图 6-1 三维最远轨迹（橙色）

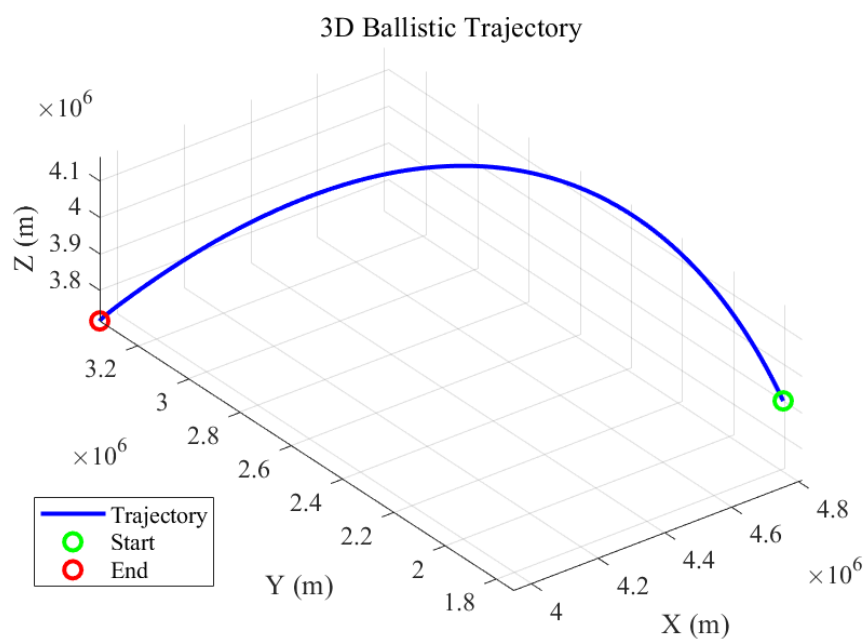


图 6-2 3D 最远轨迹

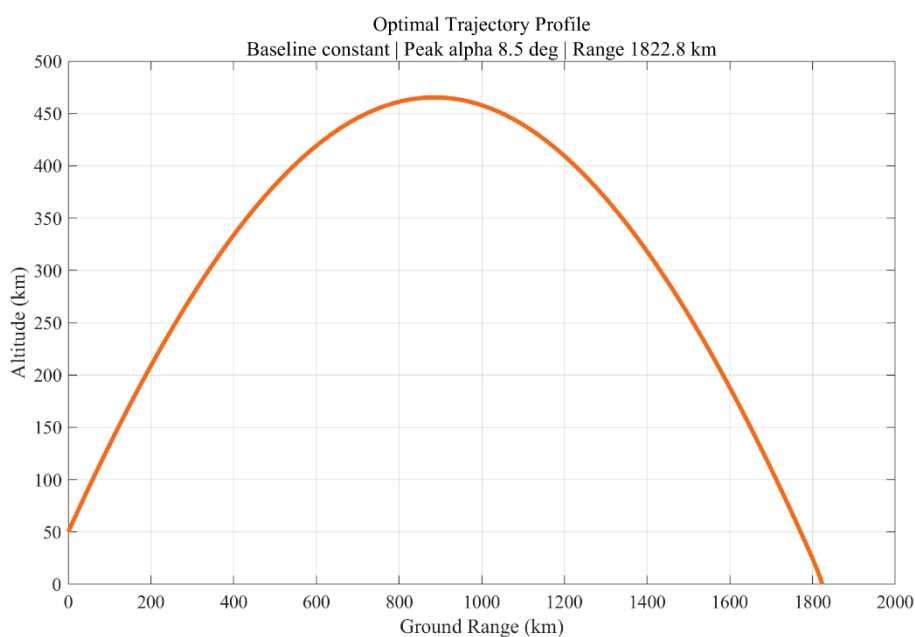


图 6-3 2D 最远轨迹

该轨迹呈现典型高抛弹道特征，飞行器由 50km 高度起飞，在约 465km 达到最高点后进入滑行段，最终实现约 1822.8km 射程。整体形状接近抛物线，说明在大部分飞行过程中重力占主导，气动力影响较弱。

轨迹上下段存在一定不对称性，尤其在下降阶段曲率明显增大，表明再入过程中

空气密度升高导致阻力迅速增强，产生能量耗散。

6.3 速度随时间变化规律

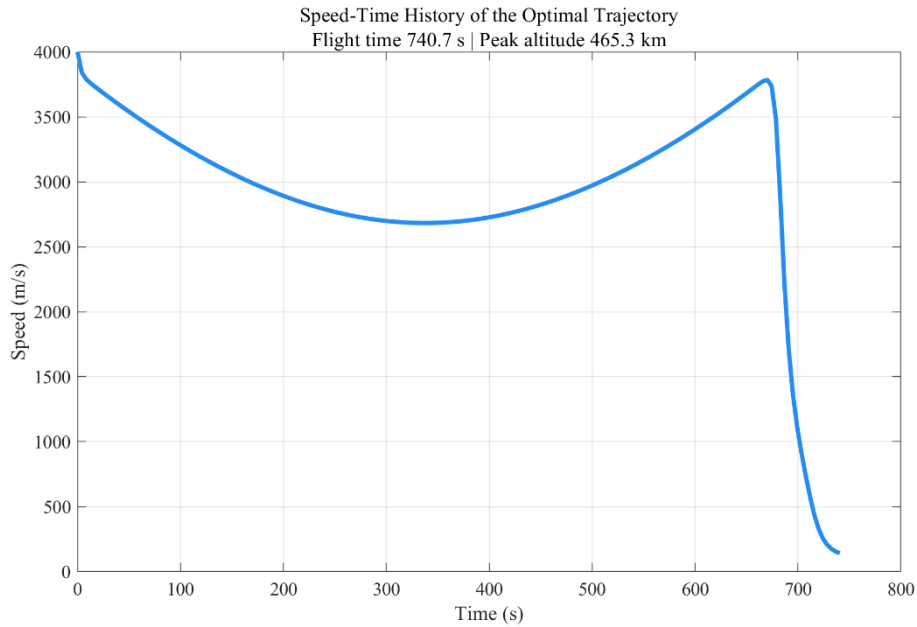


图 6-4 速度-时间曲线

该速度-时间曲线反映了弹道飞行过程中典型的“先减速—再加速—剧烈减速”特征。初始阶段速度约 4000 m/s，随着飞行器上升，重力做负功且气动阻力持续消耗能量，速度逐渐下降，并在约 300s 附近达到最低值（约 2700 m/s），对应轨迹接近最高点位置。

随后进入下降段，在重力加速作用下速度逐渐回升，至约 650s 左右达到局部峰值（约 3800m/s）。这一阶段由于飞行器仍处于高空稀薄大气层，阻力影响相对较弱，因此重力势能向动能转化占主导。

在再入阶段（约 700s 后），速度出现急剧下降，短时间内迅速衰减至较低水平。这是由于飞行器进入稠密大气层后，空气密度显著增加，阻力项随速度平方增长，导致能量快速耗散。

6.4 地面投影轨迹分析

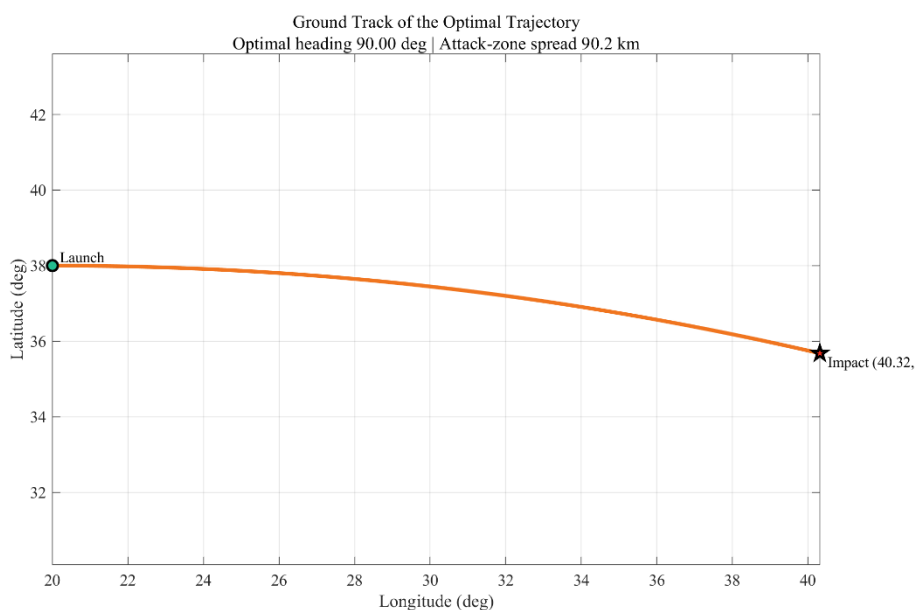
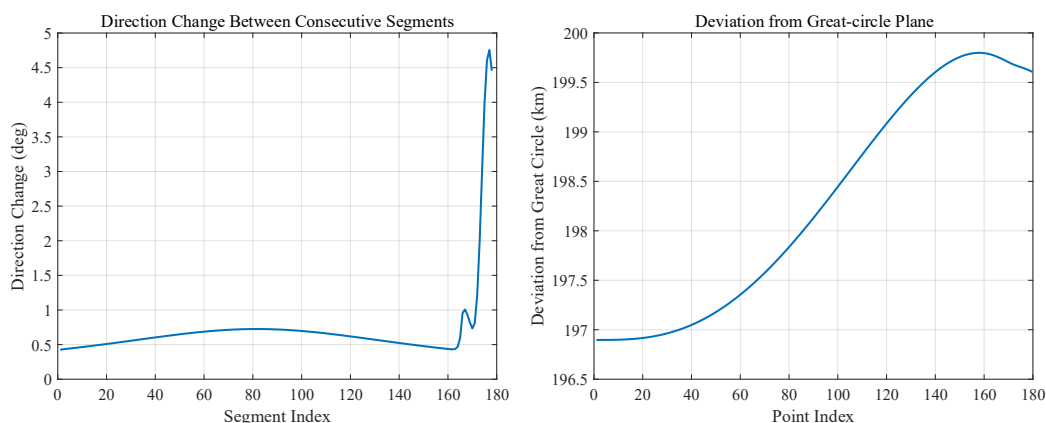


图 6-5 弹道投影轨迹



(a) 相邻轨迹段方向变化

(b) 偏离大圆平面程度

图 6-6 轨迹分析

表 6-2 弹道直线性与大圆偏离分析结果

分析项目	指标	数值	单位	物理意义
空间直线性	平均方向变化	0.7177	°	衡量轨迹方向变化程度
空间直线性	最大方向变化	4.7540	°	最大局部转向幅度
大圆偏离	平均偏离距离	198268.21	m	偏离地球大圆程度
大圆偏离	最大偏离距离	199799.05	m	最大几何偏离

计算结果如表 6-2 所示，轨迹平均方向变化约为 0.72° ，最大为 4.75° ，明显大于数值误差范围，说明速度方向在飞行过程中持续变化。因此，该弹道在空间中并非直

线运动，而是曲线轨迹。

若轨迹弯曲仅由地球曲率引起，应满足大圆共面条件，即偏离距离接近零。然而结果显示平均偏离约 198km，最大接近 200km，远大于合理范围，说明轨迹不属于大圆路径。

综上所述：

- 轨迹方向持续变化 → 非直线运动
- 明显偏离大圆 → 非地球曲率导致

因此，弹道弯曲主要由重力等动力学因素引起。

6.5 攻击区整体形态分析

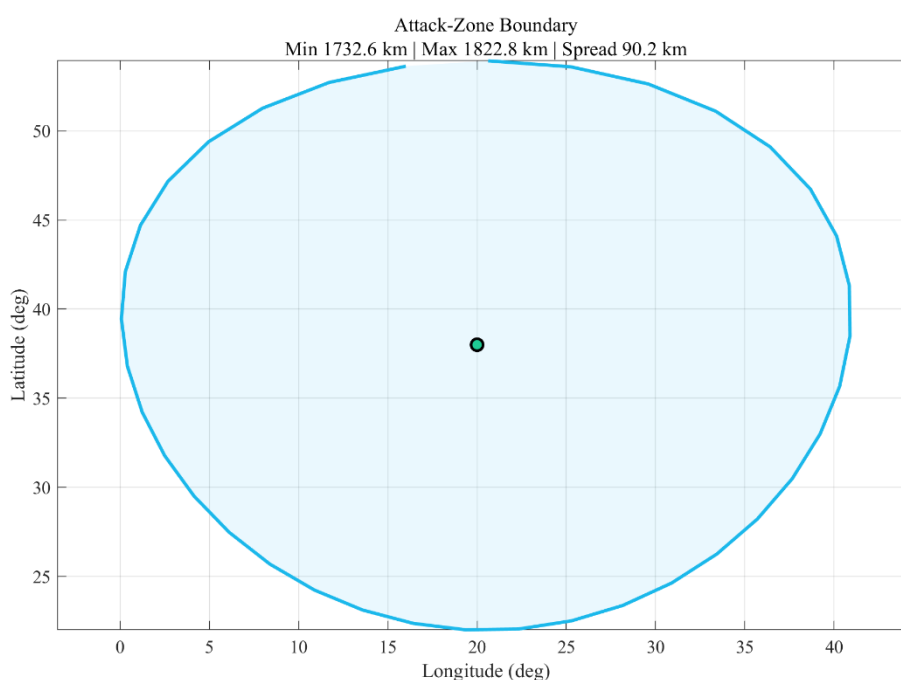


图 6-7 攻击区

表 6-3 攻击区数据

最小射程约为	1732.6 km
最大射程约为	1822.8 km
攻击区宽度约为	90.2 km

由图可见，以发射点为中心形成一个封闭的攻击区边界，表明在给定的初始条件和约束下，导弹的可达区域是有限且连续的。

整体上，攻击区呈近似环状分布，说明导弹在当前条件下存在明确的最小与最大射程限制；同时边界形状并非完全对称，反映出不同方位下弹道特性存在差异。这种

封闭的攻击区本质上是导弹动力学约束下可达域的二维投影，其范围由初始发射条件、重力作用以及飞行过程中的相关约束共同决定。

6.6 最远点结果正确性与最优性验证

最远射程问题本质上是一个带约束的优化问题。由于采用数值搜索方法，所有不能直接证明获得严格意义上的解析全局最优解，而是认为结果为：

在给定搜索空间与离散精度条件下的全局最优数值近似解。

6.6.1 全航向搜索保证全局覆盖

程序对航向角 ψ 进行全范围扫描：

$$\psi \in [0, 2\pi)$$

并进行均匀离散。这意味着搜索空间覆盖所有可能飞行方向，避免了局部方向搜索带来的遗漏问题。

6.6.2 单航向内的局部最优求解

对于每一个固定航向角 ψ_i ，程序通过粗搜索结合黄金分割法优化倾角 θ ，求得：

$$\theta_i^* = \arg \max_{\theta} R(\theta, \psi_i)$$

对应最大射程：

$$R_i^* = R(\theta_i^*, \psi_i)$$

最终全局最优解由下式确定：

$$(\theta^*, \psi^*) = \arg \max_i R_i^*$$

该方法实现了方向全覆盖单和方向精细优化的两层搜索结构。

6.6.3 邻域扰动验证最优性稳定性

在最优解 (θ^*, ψ^*) 附近施加小扰动：

$$(\theta^* + \Delta\theta, \psi^* + \Delta\psi)$$

若均满足：

$$R(\theta^* + \Delta\theta, \psi^* + \Delta\psi) \leq R(\theta^*, \psi^*)$$

则说明该解在局部邻域内具有稳定最优性，从而排除偶然数值误差导致的“伪最优”。

6.6.4 多方法交叉验证

为进一步增强结果可信度，本文采用多种数值方法进行对比验证，包括：

- 固定步长 RK4 与自适应步长 RK4
- 线性插值与 Hermite 插值
- 确定性搜索方法与遗传算法

若不同方法所得最优射程、最优倾角及航向角结果高度一致，则可认为计算结果具有较强的鲁棒性与可信性。

第7章 不同数值方法对比分析

7.1 四种方法的对比

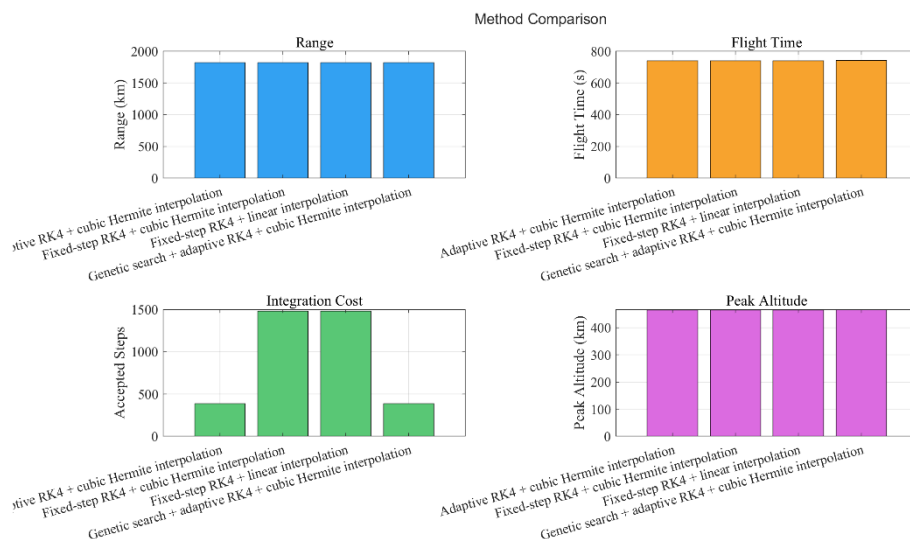


图 7-1 四种方法对比

7.1.1 射程

从图 7-1 中可以看出，不同数值方法计算得到的射程结果基本一致，均在约 1822 km 附近，差异极小。这说明各方法在该问题下均能较准确地描述导弹的宏观运动特性。

其中，自适应步长 RK4 与固定步长 RK4 方法在结果上几乎无明显偏差，表明在当前精度要求下，数值积分误差对射程影响较小，模型结果具有较好的可靠性。

7.1.2 飞行时间

各方法计算得到的飞行时间也高度一致，均约为 740 s 左右，仅存在微小差异。这进一步说明不同数值方法在时间尺度上的积分结果具有较好的一致性。

飞行时间作为积分累积量，对误差较为敏感，而结果仍保持稳定，说明所采用的数值方法均具有较好的时间积分精度。

7.1.3 积分代价

不同方法在计算代价上存在明显差异：

- 固定步长 RK4 方法的步数较多（约 1500 步），计算成本较高
- 自适应步长 RK4 方法的步数显著减少（约 400 步）

- 引入优化（如遗传算法）后，步数水平与自适应方法相近

这表明自适应步长策略能够根据误差动态调整步长，在保证精度的同时显著降低计算成本，提高计算效率。

7.1.4 最高高度

不同方法计算得到的最高高度基本一致，均在约 450 km 左右，差异可以忽略。这说明各方法在描述弹道形状（尤其是垂直方向运动）方面具有较高一致性。

由于最高高度对轨迹形状较为敏感，该结果进一步验证了数值解的准确性。

7.2 不同方法的数值稳定性分析

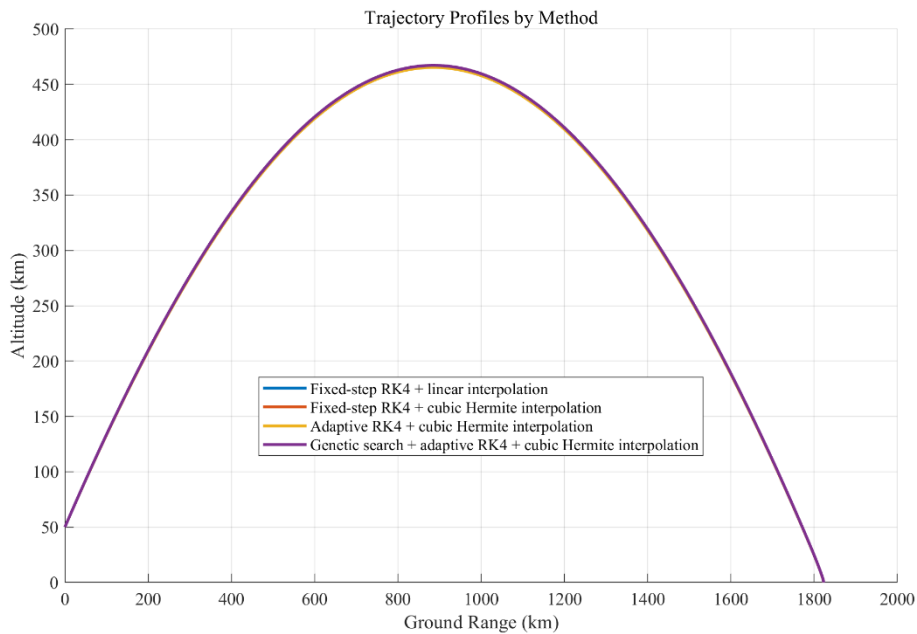


图 7-2 四种方法弹道对比

从方法对比结果（图 7-1）及轨迹对比（图 7-1）可以看出，各数值方法在射程、飞行时间和最高高度等指标上基本一致，且对应的弹道曲线几乎完全重合。这说明数值积分过程中未出现明显误差积累或发散现象，整体具有良好的数值稳定性。

同时，自适应步长方法在显著减少积分步数的情况下仍能保持与固定步长方法一致的结果，表明其在提高计算效率的同时未降低稳定性。

7.3 不同方法的优缺点总结

不同数值方法在精度上表现基本一致，但在计算效率与实现复杂度方面存在差异。

- 固定步长 RK4 方法实现简单、稳定性好，但积分步数较多，计算成本较高

- 结合三次 Hermite 插值后，可在一定程度上提高轨迹平滑性与精度
- 自适应步长 RK4 方法能够根据误差自动调整步长，在保证精度的同时显著降低计算量，是效率与精度之间较优的选择
- 进一步引入遗传搜索后，可以在更大范围内搜索最远解，提高结果的全局性，但计算复杂度相应增加

总体而言，自适应步长 RK4 结合 Hermite 插值在精度、稳定性与计算效率之间取得了较好的平衡。

第8章 不同攻角规律对弹道性能的影响

8.1 三种攻角方案设置说明

8.1.1 基线常值

$$\alpha(h) = \begin{cases} 0, & h \geq 30\text{km} \\ \alpha_p, & h < 30\text{km} \end{cases} \quad (35)$$

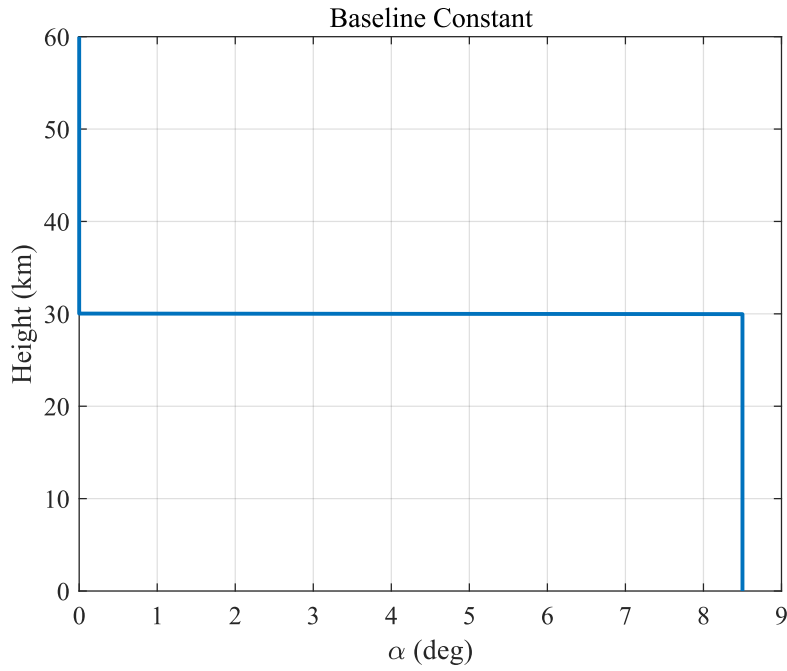


图 8-1 基线常值攻角与高度的关系

图 8-1 展示了基线常值攻角与高度的关系：

- 当高度大于等于 30 km 时，攻角取 0
- 当高度低于 30 km 时，攻角保持为常数 α_p

该控制策略结构简单，能够反映基本的分段控制特征。

8.1.2 平滑滑翔

$$\alpha(h) = \begin{cases} \alpha_{\text{low}} = 0.65\alpha_p, & h \geq 30000 \\ 0, & 20000 \leq h < 30000 \\ \alpha_p \cdot S(30000, 20000; h), & 10000 \leq h < 20000 \\ \alpha_p, & 10000 \leq h < 20000 \\ \alpha_{\text{low}} + (\alpha_p - \alpha_{\text{low}})S(10000, 0; h), & h < 10000 \end{cases} \quad (36)$$

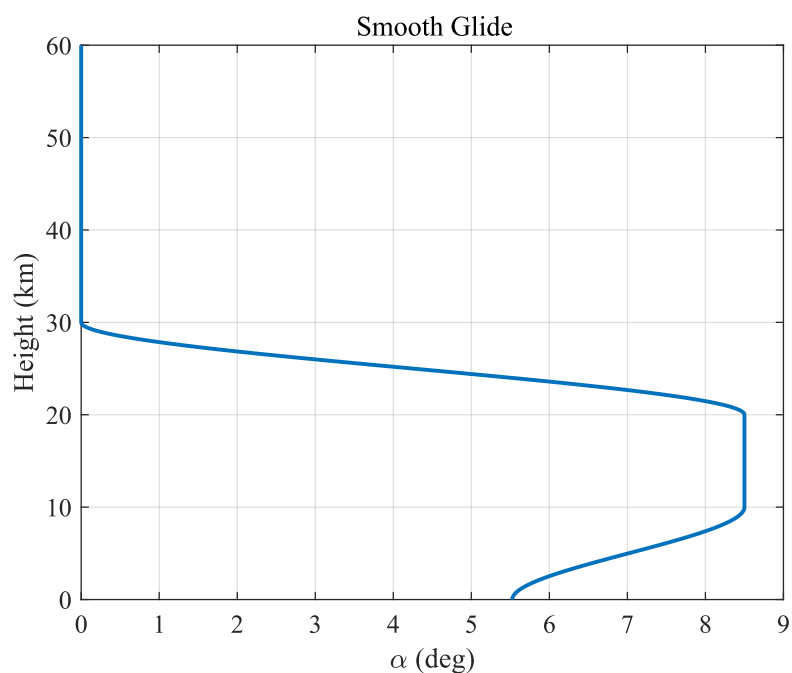


图 8-2 平滑滑翔攻角与高度的关系

图 8-2 展示了平滑滑翔攻角与高度的关系：

在不同高度区间内通过平滑过渡函数 $S(\cdot)$ 调整攻角，使其在各分段之间连续变化，避免了突变。随着高度降低，攻角由高空的零值逐渐过渡到低空的较大值，实现了更加平滑的控制过程。

8.1.3 激进跳滑

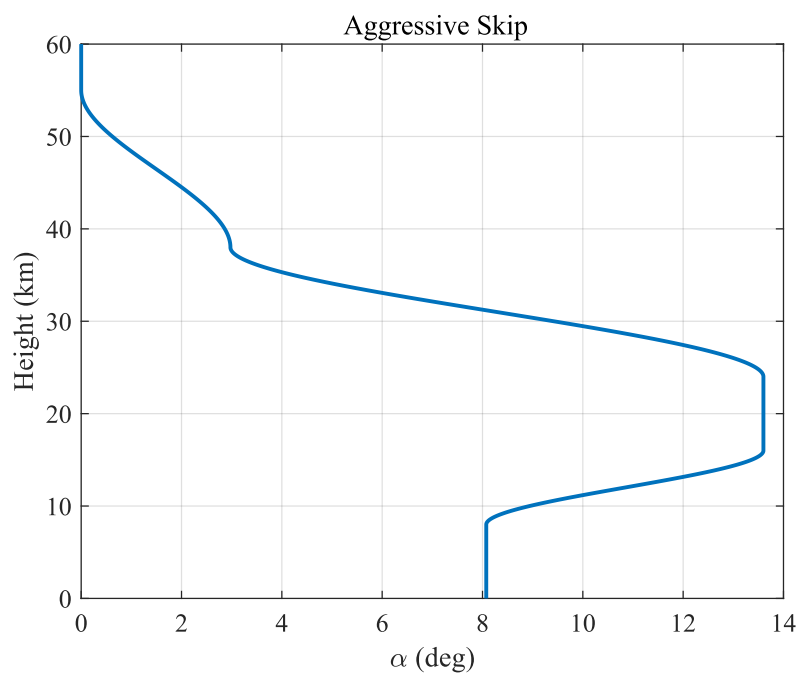


图 8-3 激进跳滑攻角与高度的关系

$$\alpha(h) = \begin{cases} \alpha_{\text{mid}} = 1.60\alpha_p, & h \geq 55000 \\ 0, & 38000 \leq h < 55000 \\ 0.35\alpha_p \cdot S(55000, 38000; h), & 24000 \leq h < 38000 \\ 0.35\alpha_p + (\alpha_{\text{mid}} - 0.35\alpha_p)S(38000, 24000; h), & 16000 \leq h < 24000 \\ \alpha_{\text{mid}}, & 8000 \leq h < 16000 \\ \alpha_{\text{mid}} + (0.95\alpha_p - \alpha_{\text{mid}})S(16000, 8000; h), & h < 8000 \\ 0.95\alpha_p, & \end{cases} \quad (37)$$

图 8-3 展示了激进跳滑控制策略下攻角与高度的关系：

相比前两种方式，攻角变化幅度更大，在中低空区域迅速增大，并在一定高度范围内维持较高水。

该策略通过较大的攻角调节，实现更明显的跳跃式滑翔特性，有助于增加轨迹变化能。

8.1.4 三种攻角对比

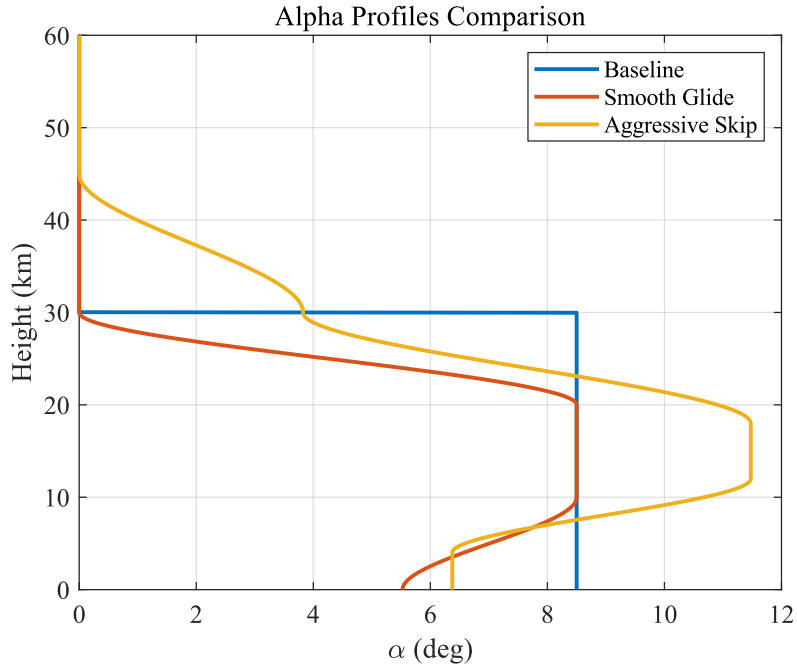


图 8-4 三种攻角对比

图 8-4 对比了三种攻角控制策略随高度变化的分布特征：

三种策略分别对应由“简单稳定”到“平滑优化”再到“高机动性”的不同控制特性。

8.2 不同攻角的影响分析

表 8-1 初始条件

$\alpha_{Max} = 8.5^\circ$ (攻角)
其余与表 6-1 一致

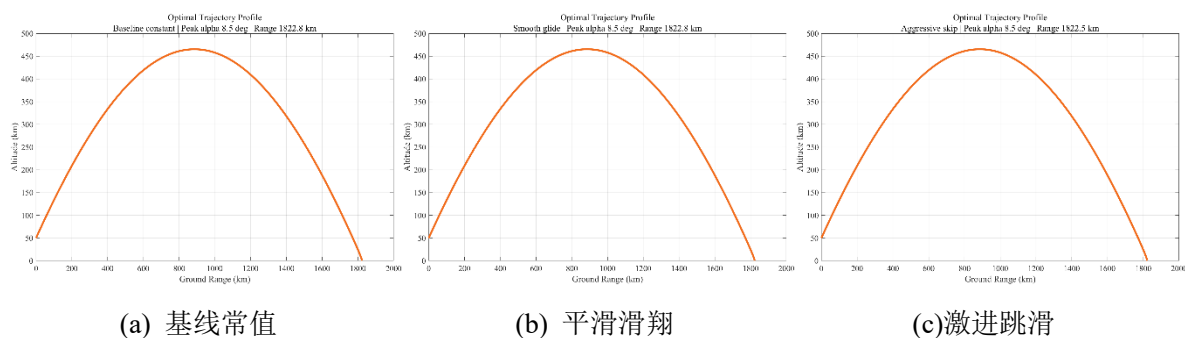


图 8-5 最远射程对比

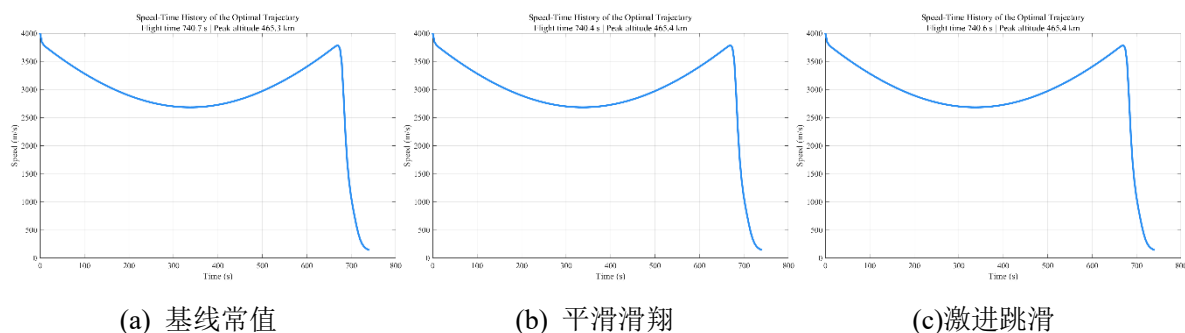


图 8-6 速度-时间对比

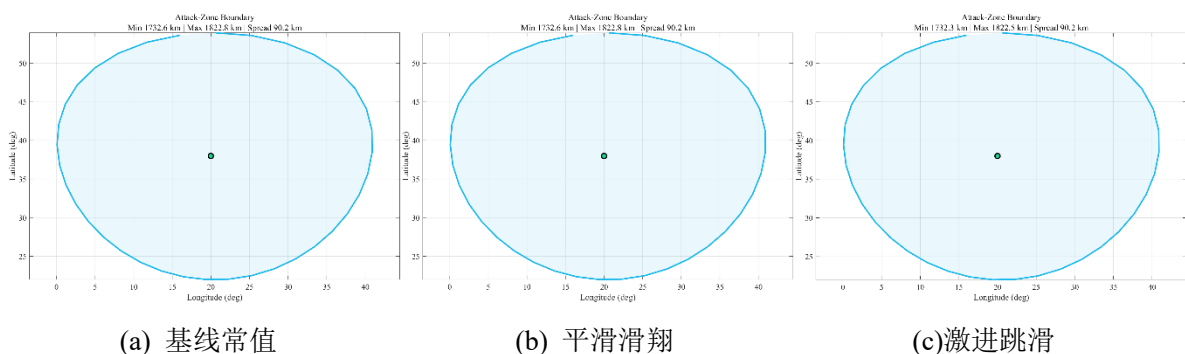


图 8-7 攻击区对比

由图 8-5、图 8-6 和图 8-7 可以看出,在其他约束条件保持不变的情况下,仅对攻角进行调整,对弹道整体形态的影响较为有限。

三种方法所得轨基本一致,未表现出显著差异。这表明:在当前约束下,攻角变化对宏观飞行轨迹的影响并不敏感。

这一现象与 2.3 节中的简化假设密切相关。为便于分析,模型采用工程简化弹道

模型，未建立姿态动力学，并对气动参数进行了适当简化与近似处理。这些简化在降低计算复杂度的同时，也减弱了攻角变化对弹道的影响，使得不同控制策略在宏观弹道表现上差异较小。

8.3 对复杂弹道特征的讨论

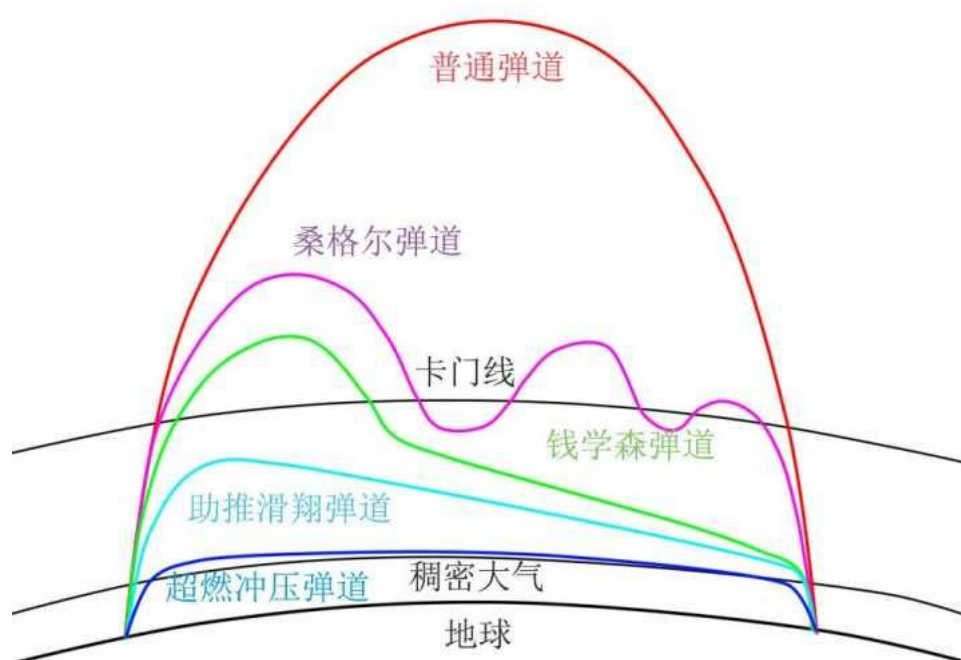


图 8-8 多种弹道示意图

通过仅调整攻角构造类似钱学森弹道或桑戈尔弹道的“跳跃—滑翔”轨迹，但结果表明难以实现明显的再爬升特征。

其主要原因在于模型与控制能力的限制：

- 所采用的简化的模型难以描述真实飞行器的复杂机动过程
- 升力模型较为简单，升力系数与攻角呈线性关系且攻角范围受限，可提供的升力不足以支撑轨迹再次抬升
- 当前仅以攻角作为控制变量，而典型跳跃弹道通常依赖多变量协同控制（如攻角与滚转联合调节）来实现升力快速建立与释放

因此，在现有建模条件下，仅通过攻角调节难以复现具有明显“跳跃—滑翔”特征的弹道轨迹。

第9章 目标点命中求解

9.1 目标点命中问题描述

在已知导弹关机点初始状态和飞行动力学模型的条件下，给定地面或空中某一目标点的经度、纬度和高度，使导弹在无动力滑翔阶段尽可能接近或命中该目标点。

- 若目标点在当前模型和初始条件下可达，则输出对应的命中轨迹及其飞行参数
- 若目标点不可达，则给出距离目标最近的轨迹点，并以最近距离作为评价指标

该问题本质上是一个以目标失距最小为目标的参数搜索与优化问题。

9.2 命中轨迹分析

表 9-1 初始条件

$m_0 = 500\text{kg}$
$s = 0.3\text{m}^2$ (参考面积)
$V_0 = 4000\text{m/s}$
$\alpha_0 = 0^\circ$ (攻角)
$\beta_0 = 0^\circ$ (侧滑角)
初始位置: $\lambda_0 = 36.2083^\circ, \phi_0 = 33.3625^\circ, h_0 = 50\text{km}$
激进跳滑(30), $\alpha_{Max} = 8.5^\circ$

表 9-2 目标条件

目标位置: $\lambda_f = 51.4194^\circ, \phi_f = 35.8150^\circ, h_f = 1675\text{m}$

注：如坐标与现实地点重合，纯属巧合



图 9-1 目标点导弹弹道轨迹

由轨迹终点可见：

在当前初始条件与模型参数下，导弹能够成功命中目标点

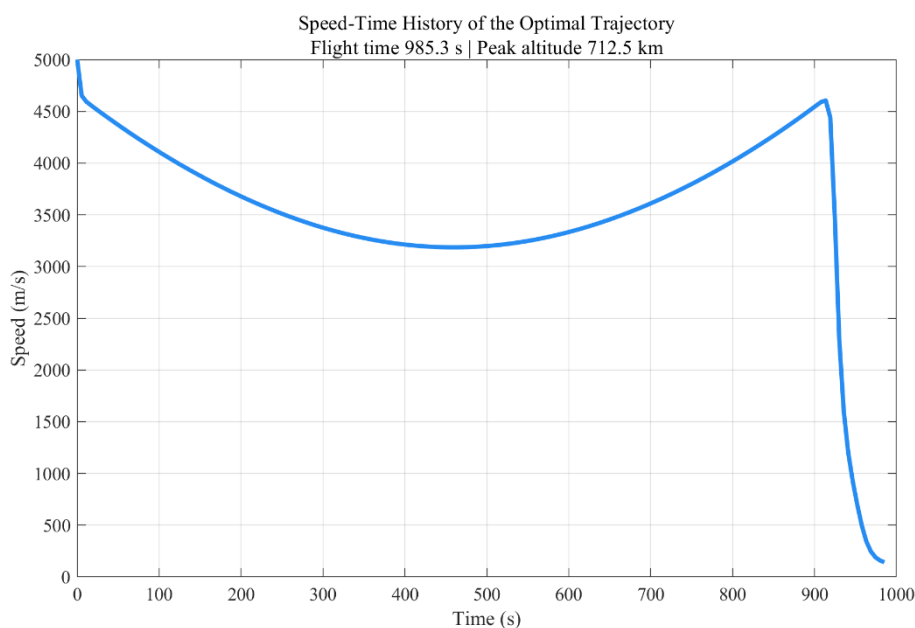


图 9-2 目标点速度-时间

从速度-时间曲线（图 9-2）可以看出：

- 初始阶段速度较高（约 5000 m/s），随后逐渐下降
- 在上升段末期达到最低速度（约 3200 m/s）
- 进入下降段后速度再次增加（最高约 4600 m/s）
- 再入大气后速度迅速衰减并接近 0

该变化符合弹道运动规律：

上升段：动能转化为势能，速度降低；

下降段：势能转化为动能，速度回升；

再入阶段：空气阻力显著，速度快速衰减。

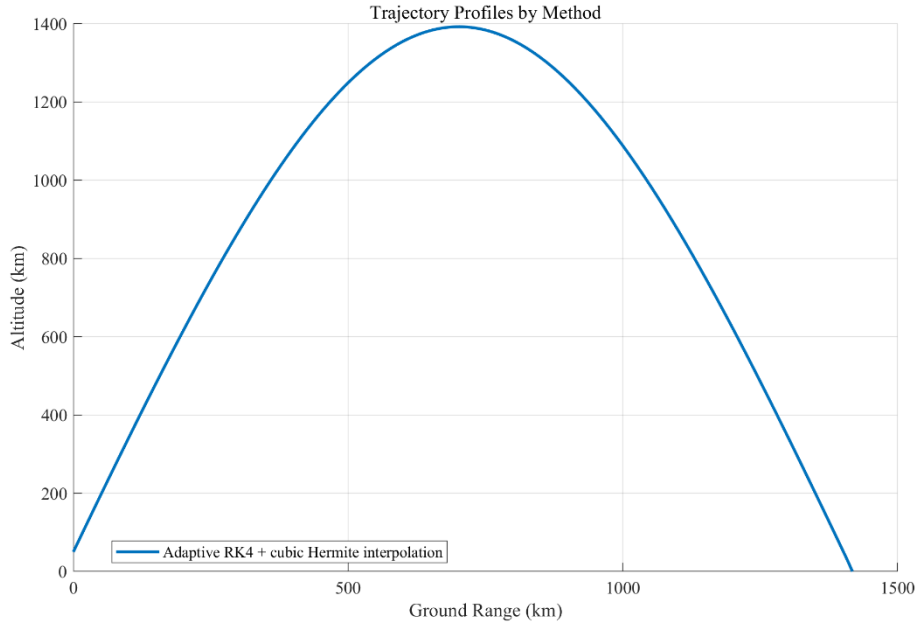


图 9-3 目标点轨迹

根据计算结果，导弹轨迹呈典型的弹道飞行特性：

- 最大高度约 712.5 km
- 总飞行时间约 985.3s
- 水平射程约 1400 km
- 轨迹整体为“先上升—后下降”的对称抛物型结构

说明导在重力作用下回落并命中目标区域，符合模型。

9.3 目标点结果正确性与最优性验证

目标点问题本质上可转化为轨迹与目标点之间的最小脱靶距离问题。

设轨迹在地心直角坐标系中的位置为 $P(t)$ ，目标点坐标为 P_T ，则误差定义为：

$$d_{\min}(\theta, \psi) = \min_t \|P(t) - P_T\|$$

9.3.1 误差判据与命中条件

程序采用欧氏距离作为统一误差指标，避免经纬度与高度量纲不一致带来的误差

失真。当满足：

$$d_{\min} \leq \varepsilon_T$$

其中 ε_T 为预设容差（即 `toleranceMeters`），则认为目标点被有效匹配。

9.3.2 数值积分精度保障

目标点匹配精度依赖于轨迹积分的可靠性。本文采用以下两种方法提高计算精度：

- 自适应步长四阶 Runge-Kutta 方法（RK4），用于控制局部截断误差
- Hermite 插值方法，用于提高轨迹离散点之间的位置连续性与插值精度

因此，最小脱靶距离并非基于离散点粗略判断，而是在连续轨迹高精度逼近基础上获得。

9.3.3 收敛性与稳定性验证

为验证数值结果的稳定性，对计算参数进行扰动测试：

- 减小积分误差容差
- 提高轨迹采样密度

若两次计算结果满足：

$$|\theta_1 - \theta_2| < \delta_\theta, |\psi_1 - \psi_2| < \delta_\psi, |d_{\min,1} - d_{\min,2}| < \delta_d$$

则说明结果对数值参数不敏感，具有良好的收敛性与稳定性，从而可认为目标点匹配结果可靠。

第10章 数值误差与模型局限性分析

10.1 步长与容差对结果的影响

步长和误差容差会直接影响数值积分精度与计算代价。

- 固定步长方法中，步长越小，轨迹积分结果通常越稳定，落点和射程误差越小，但计算步数和运行时间明显增加
- 自适应步长方法中，容差越严格，程序会自动采用更小步长，从而提高解的精度，但同时也会带来更高的计算成本

计算表明，在合理范围内减小步长或收紧容差，最远/最优射程和落点坐标会逐渐收敛，说明数值结果具有一定稳定性；但当步长过大或容差过松时，轨迹形状、落点位置及飞行时间都会出现较明显偏差。

10.2 不同数值方法误差来源分析

不同数值方法的误差来源主要包括积分截断误差、落点插值误差以及参数搜索误差。

- 固定步长 RK4 的主要误差来自时间离散造成的截断误差；在线性插值确定落点时，还会引入额外的落点定位误差
- 采用 Hermite 插值后，由于利用了端点导数信息，落点估计精度有所提高
- 自适应步长 RK4 则通过局部误差控制减小了积分误差，但仍受容差设置和误差估计模型影响
- 遗传算法方法除积分误差外，还存在种群规模、迭代次数、随机初始化等带来的优化误差，因此其结果稳定性与参数设置密切相关

10.3 攻角规律设计对结果敏感性的影响

攻角规律会影响升力和阻力的变化过程，从而进一步影响轨迹形状、飞行时间、峰值高度和最终落点。

在当前模型下，不同攻角方案对最远射程的影响并不显著。其原因在于：

- 模型简化
- 高空高速阶段对整体射程贡献较大，而攻角调节主要在再入和低空阶段发挥作用

因此，在该模型下，攻角规律对最远射程这一单一指标的敏感性有限。

10.4 简化气动模型带来的局限性

模型采用的是简化气动模型和简化大气模型，虽然便于建立和求解，但与真实飞行过程相比仍存在一定差距。首先，大气密度和温度采用简化经验公式，未考虑更复杂的大气分层变化。其次，升力、阻力和侧力系数采用低维多项式形式，未充分反映高马赫数和大攻角条件下的复杂气动特性。此外，模型中未考虑气动热、防热约束、弹体姿态变化、结构限制及控制系统动态等因素。因此，计算结果更适合作为数值分析与算法比较的研究结果，而不能直接等同于实际工程弹道。

10.5 数值困难说明

该程序在初始条件与目标点接近的情况下，会出现无法收敛的情况。

在这种情况下，固定步长方法容易出现积分误差放大，而自适应步长方法则可能频繁减小步长，导致计算时间明显增加。若目标点不可达或轨迹长时间贴近地表飞行，还可能出现步数过多、计算进程变慢等现象。

因此，初始条件与目标点既是模型适用性较弱的区域，也是数值求解较困难的区域，需要结合更细致的步长控制和结果判定机制进行处理。

第11章 模型改进

11.1 初始速度角对导弹轨迹的影响

由于在导弹的模型中(2)中的:

$$\psi_v = \frac{Y}{mV\cos\theta} \cdots$$

Y (侧力)是由侧滑角 β 方程(3)产生的, 在 50000 米高空, 空气密度 ρ 极低, 仅靠侧滑角产生的侧力 Y 非常微弱, 所以导弹很难实现转弯, 需要引入额外的项来迫使导弹拐弯。

表 11-1 初始速度角

$$\theta_0 = 10^\circ \text{ (速度倾角)}$$

$$\psi_{v0} = 0^\circ \text{ (速度偏角)}$$

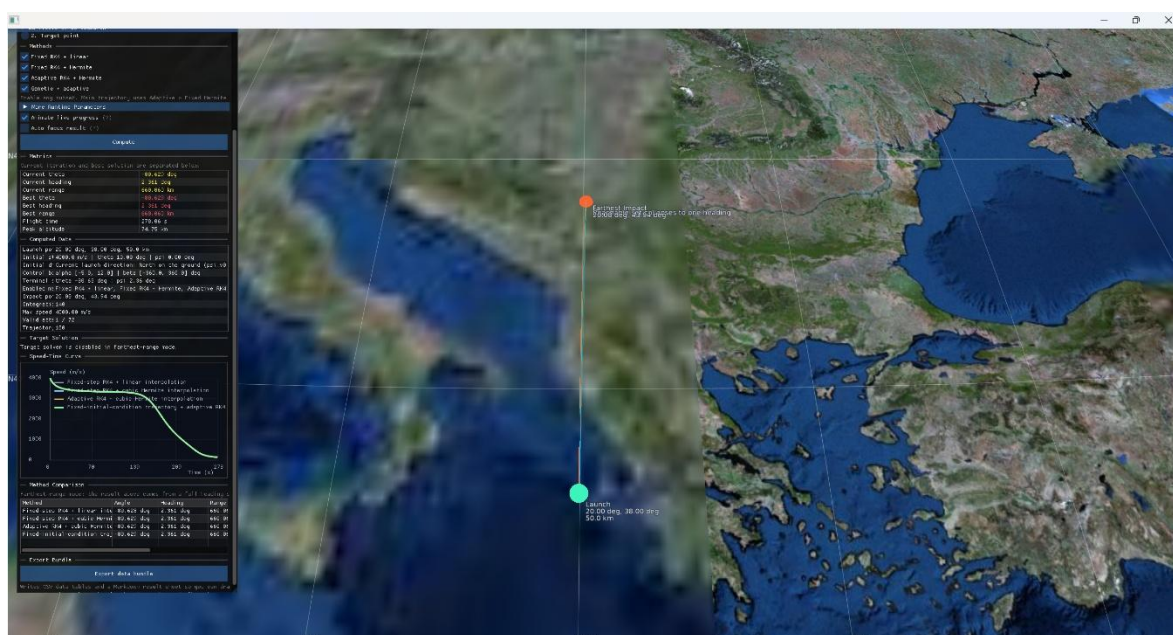


图 11-1 考虑初始速度角

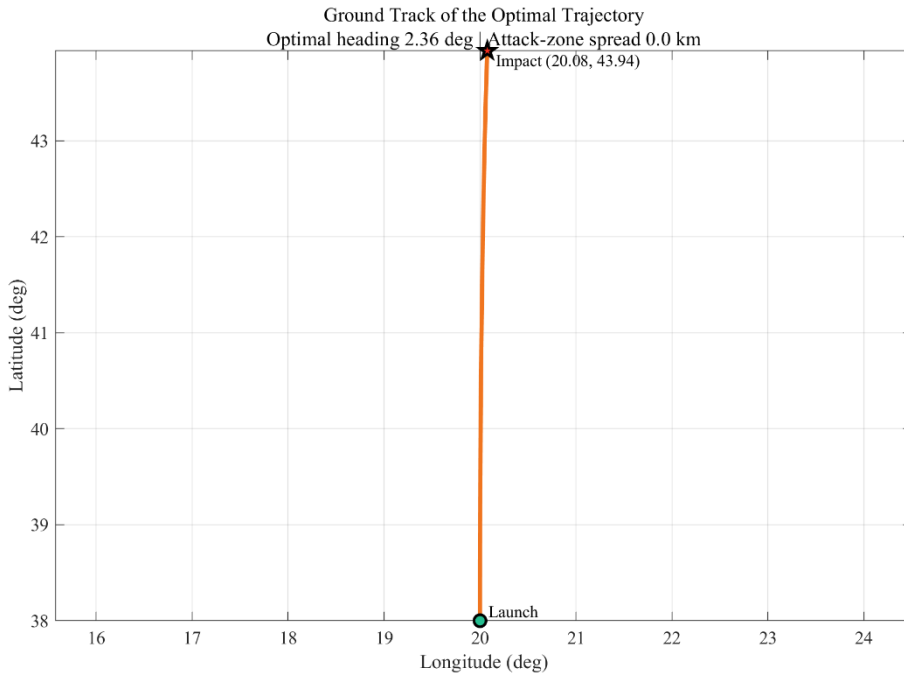


图 11-2 绘制考虑初始速度角

可以看出导弹轨迹的方向几乎由初始的速度角的方向决定。

11.2 引入强制项

为实现导弹在初始发射方向与目标方向不一致情况下的航迹调整，在轨迹积分过程中引入了一个有限时间窗口内的姿态指令跟踪机制。

该机制并非由动力学自然演化产生，而是作为显式制导策略嵌入数值积分过程：

11.2.1 制导修正窗口定义

- 在仿真时间前 $t \leq 22$ s 内，对弹道倾角 θ 和航向角 ψ 引入人工修正
- 当 $t > 22$ s 时，停止制导干预，导弹进入纯动力学自由飞行阶段

11.2.2 离散形式的姿态修正规律

在每一步数值积分（RK4）完成后，对姿态变量执行如下更新：

$$\begin{cases} \theta \leftarrow \theta + (1 - e^{-\Delta t/4})(\theta_c - \theta) \\ \psi \leftarrow \psi + (1 - e^{-\Delta t/3.5}) \text{wrap}(\psi_c - \psi) \end{cases} \quad (38)$$

其中：

- θ_c, ψ_c ：目标指令倾角与航向角
- $\text{wrap}(\cdot)$ ：角度归一化函数（避免跨越 2π 的不连续性）

- Δt : 积分步长

11.2.3 连续形式的等效模型

上述离散修正等价于如下一阶滞后跟踪系统：

$$\dot{\theta} = \frac{\theta_c - \theta}{4}, \dot{\psi} = \frac{\text{wrap}(\psi_c - \psi)}{3.5}, t \leq 22 \text{ s} \quad (39)$$

该模型本质上是一个指数收敛过程，其时间常数分别为：

- 倾角通道： $\tau_\theta = 4\text{s}$ ；
- 航向通道： $\tau_\psi = 3.5\text{s}$ 。

11.2.4 收敛特性分析

由于一阶系统的指数响应特性，有：

$$e^{-22/4} \approx 0.004, e^{-22/3.5} \approx 0.0019$$

因此在 22s 时：

- 倾角误差衰减至约 0.4%
- 航向误差衰减至约 0.2%

可以认为姿态已基本收敛至指令值。

11.2.5 攻角的控制策略

攻角采用基于弹道倾角误差的比例反馈形式：

$$\alpha = \begin{cases} 0, & h \geq 30 \text{ km} \\ \text{sat}(0.85(\theta_c - \theta), -5^\circ, 12^\circ), & h < 30 \text{ km} \end{cases} \quad (40)$$

其中：

- θ_c : 指令弹道倾角
- θ : 当前弹道倾角
- $\text{sat}(\cdot)$: 饱和函数

该模型本质上是：

对弹道倾角误差的比例控制（P 控制）

即：

- 若当前轨迹低于目标方向 $\rightarrow$ 增大攻角 $\rightarrow$ 产生升力抬升轨迹
- 若轨迹过高 $\rightarrow$ 减小攻角 $\rightarrow$ 抑制上升趋势

Ballistic Trajectory Analysis

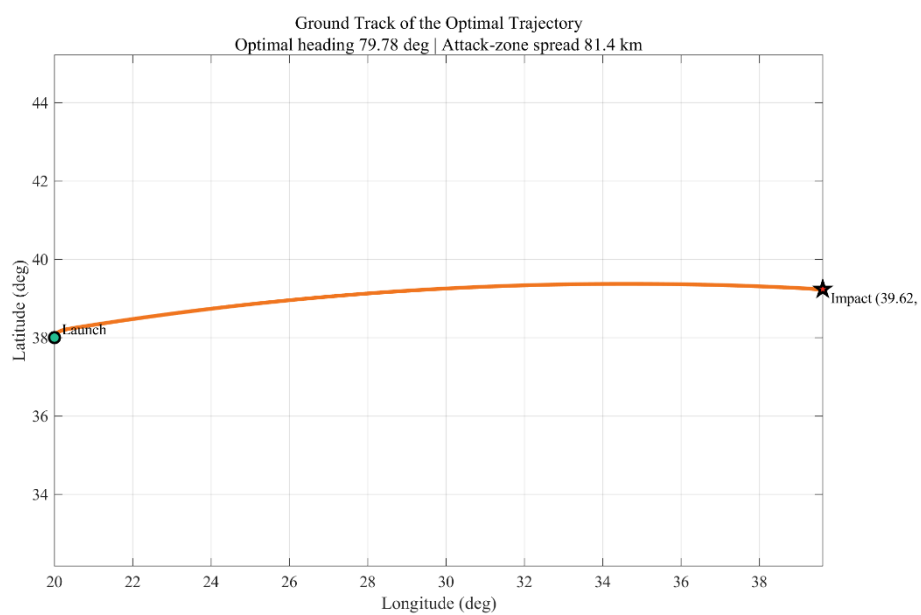


图 11-5 (10, 0) 投影轨迹

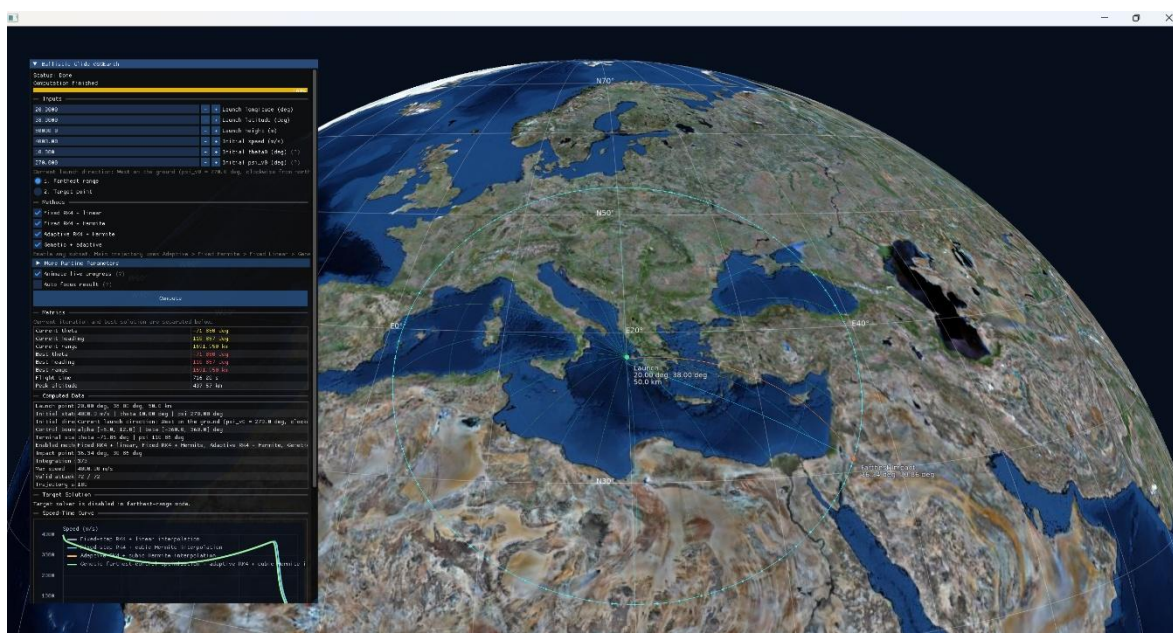


图 11-6 (10, 270) 运行结果

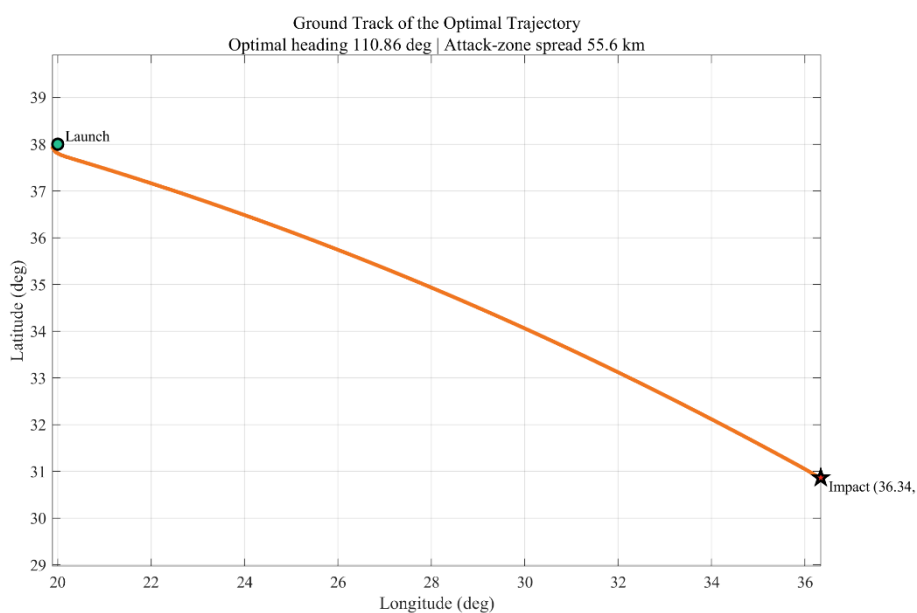


图 11-7 (10, 270) 投影轨迹

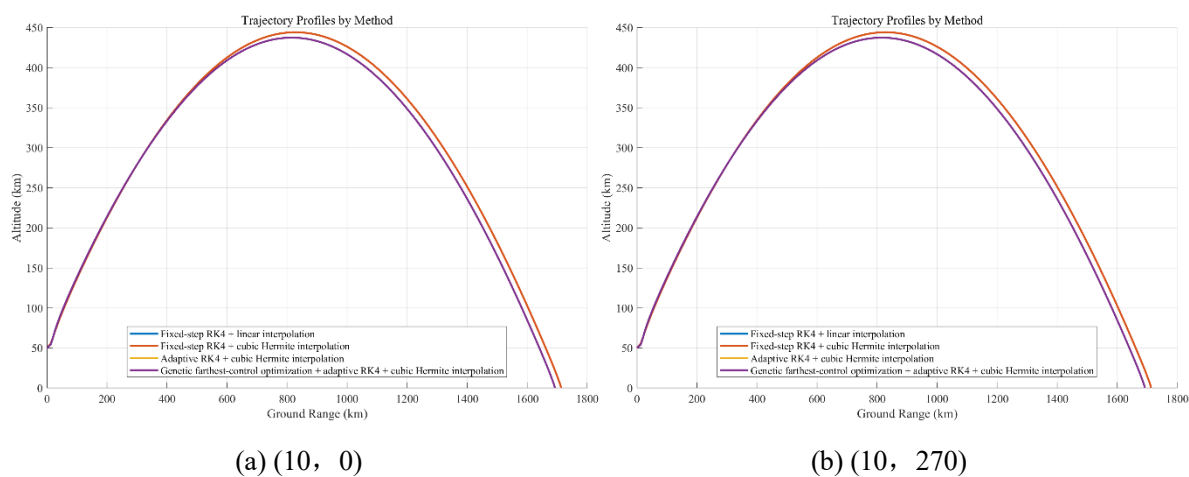


图 11-8 计算结果对比

图 11-4 和图 11-5、图 11-6 和图 11-7 可以看出导弹在起始点附近会有一个急转弯，这主要是由于初始航向与最优航向存在偏差，在发射初期通过一阶滞后制导快速修正姿态所致。

图 11-8 中可以看出，不同方法在的就算结果存在差异。

11.3 防御区拦截

11.3.1 防御区模型[3]

防御区采用的是“二点可达判定”的简化模型，而不是完整的拦截弹制导微分方程。首先将防御站与弹道点转换为地心直角坐标：

$$\mathbf{r}(\lambda, \phi, h) = (R_e + h) \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix} \quad (42)$$

对于弹道上任意时刻 t ，计算防御站与目标点之间的空间距离：

$$d(t) = \|\mathbf{r}_m(t) - \mathbf{r}_s\|$$

同时定义拦截器在该时刻前的最大可达距离：

$$\rho(t) = \min(R_{\max}, V_i(t - \tau_r))$$

并施加高度约束：

$$h_{\min} \leq h_m(t) \leq h_{\max}$$

最终拦截判据为：

$$d(t) \leq \rho(t) + \varepsilon$$

即：只要某一时刻目标点落入防御可达域

$$\Omega_d(t) = \{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{r}_s\| \leq \rho(t), h_{\min} \leq h(\mathbf{x}) \leq h_{\max}\} \quad (43)$$

则认为可以拦截。

11.3.2 计算方法

- 先仿真得到完整弹道
- 用 Hermite 插值重采样为固定数量（如 180 个）时间点
- 对每个防御站、每个采样点逐一检查拦截条件
- 若存在满足条件的点，则判为“可拦截”
- 若有多个满足点，取最早的作为拦截时刻

11.3.3 结果

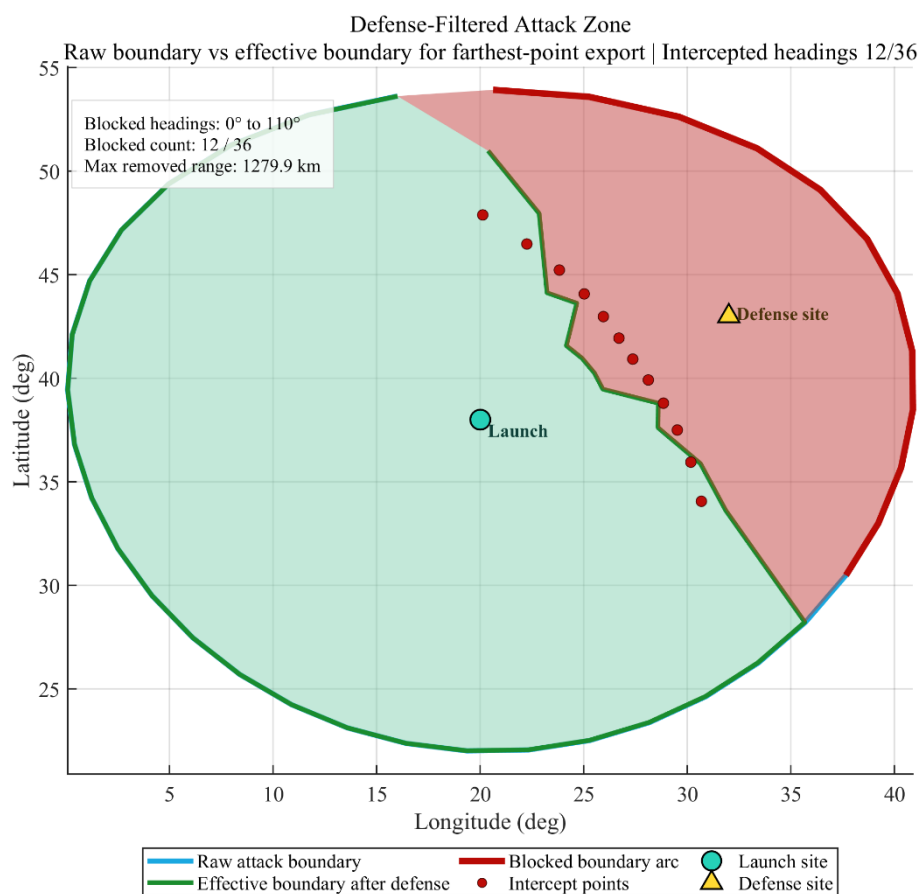


图 11-9 防御区导致的阻拦区

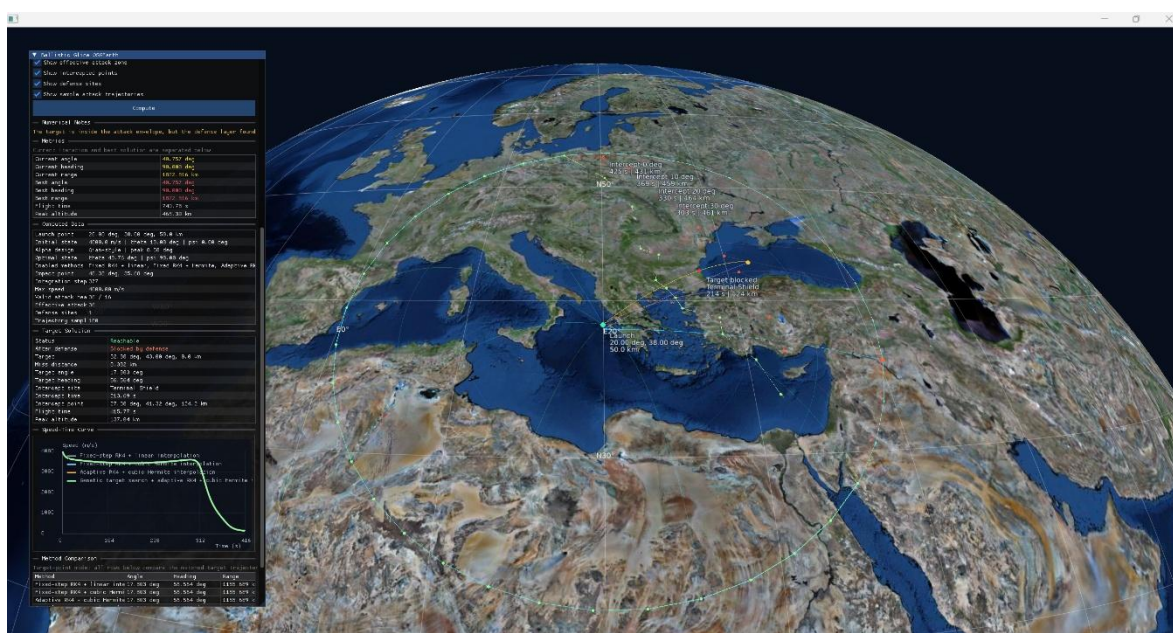


图 11-10 目标点可达但因防御区导致被阻拦

由图 11-10 可以看出，导弹虽然可以达到目标点，但是却因为目标点在防御区的

范围内导致被阻拦。

结论

1. 总结

围绕弹道导弹关机后无动力滑行阶段的飞行问题，基于动力学建模与数值积分方法开展了建模和计算：

- 在合理假设条件下建立了包含重力、大气环境及气动力作用的弹道动力学模型，并构建了以经纬度-高度为状态变量的三维运动方程
- 针对该非线性动力学系统，设计并实现了多种数值求解方法，包括固定步长与自适应步长四阶 Runge-Kutta 方法，并结合 Hermite 插值与落点求根算法提高计算精度
- 构建了最远射程搜索与目标点命中求解模型，并通过遗传算法与局部优化方法实现参数搜索
- 基于 C++ 完成数值求解程序开发，并结合 osgEarth 实现三维地球环境下的弹道可视化展示
- 通过对不同数值方法、不同攻角控制规律以及数值误差来源的分析，对模型性能与适用性进行了系统评估

2. 主要结果与结论归纳

在当前动力学模型与参数条件下，弹道轨迹呈现典型的高抛弹道特征，其射程、飞行时间及最高高度在不同数值方法下具有高度一致性，验证了所建立模型与数值方法的正确性与稳定性。自适应步长 Runge-Kutta 方法在保证精度的前提下显著降低了计算成本，是效率与精度之间较优的选择。

同时，弹道轨迹明显偏离大圆路径，说明其空间弯曲主要由动力学因素主导，而非简单几何效应。

控制方面，在当前简化模型下，不同攻角规律对宏观弹道性能（如最远射程）的影响极其有限，说明系统对该控制变量的敏感性较低。

此外，通过目标点求解模型验证了系统在一定条件下具备较好的命中能力。

总体而言，构建的模型能够较为准确地描述无动力弹道的基本运动规律，并为弹道性能分析提供有效工具。

3. 本系统的创新点或特色

3.1 多种数值求解方法：

构建了包含固定步长、自适应步长、插值修正及遗传算法在内的多层次数值求解框架，实现了从基础积分到全局优化的完整求解链条，提高了系统的通用性与扩展性。

3.2 精度落点求解：

通过引入 Hermite 插值与数值求根方法，提高了落点判定精度。

3.3 三维可视化与计算解耦设计：

采用计算与显示分离的系统结构，将数值计算与三维可视化模块解耦，并利用 osgEarth 实现真实地理环境下的弹道展示，提高了系统的工程表现力与交互性。

4. 后续可改进方向

4.1 引入更真实的气动与环境模型

当前模型采用简化气动与大气模型，未来可引入高精度气动数据库、复杂大气分层模型以及风场扰动，提高模型的适用性，例如使用 Fluent 配合计算。

4.2 扩展至姿态动力学与控制系统

本文仅考虑准质点模型模型，未涉及姿态动力学与控制系统。后续可建立六自由度模型，并引入控制律，实现闭环系统分析。

4.3 增强数值算法的稳健性与效率

针对目标点不可达或轨迹复杂情况下的数值困难，可进一步优化步长控制策略或引入更高阶自适应算法，以提升计算稳定性。

4.4 引入更先进优化方法

当前主要采用遗传算法与局部搜索方法，未来可结合粒子群优化（PSO）、贝叶斯优化等方法，提高搜索效率与全局最优性。

4.5 面向工程应用的系统拓展

可进一步拓展系统功能，如引入再入热分析、约束条件（过载、热流等）以及多

目标优化，使模型更接近实际工程应用场景。

参考文献

[1] Pelican Mapping. osgEarth [Computer software].

Available at: <https://github.com/pelicanmapping/osgearth> (Accessed: April 5, 2026).

[2] OpenSceneGraph. OpenSceneGraph [Computer software].

Available at: <http://www.openscenegraph.org>

[3] Montero Yéboles D. Analysis and optimization of trajectories for Ballistic Missiles Interception [D].

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2015.